

3

Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad

INTRODUCCIÓN

Ya sea que un experimento produzca resultados cualitativos o cuantitativos, los métodos de análisis estadístico requieren enfocarse en ciertos aspectos numéricos de los datos (como la proporción muestral x/n , la media $\bar{x}$ o la desviación estándar s). El concepto de variable aleatoria permite pasar de los resultados experimentales a la función numérica de los resultados. Existen dos tipos fundamentalmente diferentes de variables aleatorias: las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. En este capítulo, se examinan las propiedades básicas y se discuten los ejemplos más importantes de variables discretas. El capítulo 4 se enfoca en las variables aleatorias continuas.

3.1 Variables aleatorias

En cualquier experimento, existen numerosas características que pueden ser observadas o medidas, pero en la mayoría de los casos un experimentador se enfoca en algún aspecto específico o aspectos de una muestra. Por ejemplo, en un estudio de patrones de viaje entre los suburbios y la ciudad en un área metropolitana, a cada individuo en una muestra se le podría preguntar sobre la distancia que recorre para ir de su casa al trabajo y viceversa y el número de personas que lo hacen en el mismo vehículo, pero no sobre su coeficiente intelectual, ingreso, tamaño de su familia y otras características. Por otra parte, un investigador puede probar una muestra de componentes y anotar sólo el número de los que han fallado dentro de 1000 horas, en lugar de anotar los tiempos de falla individuales.

En general, cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número especificando una regla de asociación (p. ej., el número entre la muestra de diez componentes que no duran 1000 horas o el peso total del equipaje en una muestra de 25 pasajeros de aerolínea). Semejante regla de asociación se llama **variable aleatoria**, variable porque diferentes valores numéricos son posibles y aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales resulte (figura 3.1).

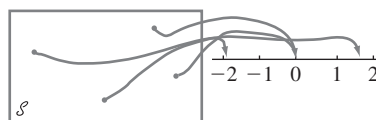


Figura 3.1 Una variable aleatoria.

DEFINICIÓN

Para un espacio muestral dado $\mathcal{S}$ de algún experimento, una **variable aleatoria** (**va**, o **rv**, por sus siglas en inglés) es cualquier regla que asocia un número con cada resultado en $\mathcal{S}$. En lenguaje matemático, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de números reales.

Se acostumbra denotar las variables aleatorias con letras mayúsculas, tales como X y Y , que son las de cerca del final del alfabeto. En contraste al uso previo de una letra minúscula, tal como x , para denotar una variable, ahora se utilizarán letras mayúsculas para representar algún valor particular de la variable aleatoria correspondiente. La notación $X(s) = x$ significa que x es el valor asociado con el resultado s por la va X .

Ejemplo 3.1 Cuando un estudiante intenta entrar a un sistema de tiempo compartido de computadora, o todos los puertos están ocupados (F), en cuyo caso el estudiante no podrá tener acceso o hay por lo menos un puerto libre (S), en cuyo caso el estudiante sí podrá tener acceso al sistema. Con $\mathcal{S} = \{S, F\}$, la va X se define como

$$X(S) = 1 \quad X(F) = 0$$

La va X indica si (1) o no (2) el estudiante puede entrar al sistema. ■

La va X en el ejemplo 3.1 se especificó al poner en lista explícitamente cada elemento de $\mathcal{S}$ y el número asociado. Una lista como esa es tediosa si $\mathcal{S}$ contiene más de algunos cuantos resultados, pero con frecuencia puede ser evitada.

Ejemplo 3.2 Considere el experimento en el cual un número telefónico en cierto código de área es elegido con un marcador de números aleatorio (tales dispositivos los utilizan en forma extensa organizaciones encuestadoras) y defina una va Y como

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{si el número seleccionado no aparece en el directorio} \\ 0 & \text{si el número seleccionado sí aparece en el directorio} \end{cases}$$

Por ejemplo, si 5282966 aparece en el directorio telefónico, entonces $Y(5282966) = 0$ en tanto que $Y(7727350) = 1$ dice que el número 7727350 no aparece en el directorio telefónico. Una descripción en palabras de esta índole es más económica que una lista completa, por lo que se utilizará tal descripción siempre que sea posible. ■

En los ejemplos 3.1 y 3.2, los únicos valores posibles de la variable aleatoria fueron 0 y 1. Tal variable aleatoria se presenta con suficiente frecuencia como para darle un nombre especial, en honor del individuo que la estudió primero.

DEFINICIÓN

Cualquier variable aleatoria cuyos únicos valores posibles son 0 y 1 se llama **variable aleatoria de Bernoulli**.

En ocasiones se deseará definir y estudiar varias variables diferentes del mismo espacio muestral.

Ejemplo 3.3 El ejemplo 2.3 describe un experimento en el cual se determinó el número de bombas en uso en cada una de dos gasolineras. Defina las variables aleatorias X , Y y U como

X = el número total de bombas en uso en las dos gasolineras.

Y = la diferencia entre el número de bombas en uso en la gasolinera 1 y el número en uso en la gasolinera 2.

U = el máximo de los números de bombas en uso en las dos gasolineras.

Si se realiza este experimento y $s = (2, 3)$ se obtiene entonces $X((2, 3)) = 2 + 3 = 5$, por lo que se dice que el valor observado de X fue $x = 5$. Asimismo, el valor observado de Y sería $y = 2 - 3 = -1$ y el de U sería $u = \max(2, 3) = 3$. ■

Cada una de las variables aleatorias de los ejemplos 3.1–3.3 puede asumir sólo un número finito de posibles valores. Éste no tiene que ser el caso.

Ejemplo 3.4 En el ejemplo 2.4, se consideraron experimentos en los cuales se examinaron baterías hasta que se obtuvo una buena (S). El espacio muestral fue $\mathcal{S} = \{S, FS, FFS, \dots\}$. Defina una variable aleatoria X como

X = el número de baterías examinadas antes que se termine el experimento.

En ese caso $X(S) = 1$, $X(FS) = 2$, $X(FFS) = 3$, $\dots$, $X(FFFFFFFS) = 7$, y así sucesivamente. Cualquier entero positivo es un valor positivo de X , así que el conjunto de valores posibles es infinito. ■

Ejemplo 3.5 Suponga que del mismo modo aleatorio, se selecciona un lugar (latitud y longitud) en los Estados Unidos continentales. Defina una variable aleatoria Y como

Y = la altura sobre el nivel del mar en el lugar seleccionado.

Por ejemplo, si el lugar seleccionado fuera ($39^\circ 50'N$, $98^\circ 35'O$), entonces se podría tener $Y((39^\circ 50'N$, $98^\circ 35'O)) = 1748.26$ pies. El valor más grande posible de Y es 14 494

(Monte Whitney) y el valor más pequeño posible es -282 (Valle de la Muerte). El conjunto de todos los valores posibles de Y es el conjunto de todos los números en el intervalo entre -282 y $14\,494$, es decir,

$$\{y: y \text{ es un número, } -282 \leq y \leq 14\,494\}$$

y existe un número infinito de números en este intervalo. ■

Dos tipos de variables aleatorias

En la sección 1.2, se distinguió entre los datos que resultan de observaciones de una variable de conteo y los datos obtenidos observando valores de una variable de medición. Una distinción un poco más formal caracteriza dos tipos diferentes de variables aleatorias.

DEFINICIÓN

Una variable aleatoria **discreta** es una variable aleatoria cuyos valores posibles o constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento, y así sucesivamente (“contablemente” infinita).

Una variable aleatoria es **continua** si *ambas* de las siguientes condiciones aplican:

1. Su conjunto de valores posibles se compone de o todos los números que hay en un solo intervalo sobre la línea de numeración (posiblemente de extensión infinita, es decir, desde $-\infty$ hasta ∞) o todos los números en una unión excluyente de dichos intervalos (p. ej., $[0, 10] \cup [20, 30]$).
2. Ningún valor posible de la variable aleatoria tiene probabilidad positiva, esto es, $P(X = c) = 0$ con cualquier valor posible de c .

Aunque cualquier intervalo sobre la línea de numeración contiene un número infinito de números, se puede demostrar que no existe ninguna forma de crear una lista infinita de todos estos valores, existen sólo demasiados de ellos. La segunda condición que describe una variable aleatoria continua es tal vez contraintuitiva, puesto que parecería que implica una probabilidad total de cero con todos los valores posibles. Pero en el capítulo 4 se verá que los *intervalos* de valores tienen probabilidad positiva; la probabilidad de un intervalo se reducirá a cero a medida que su ancho tienda a cero.

Ejemplo 3.6 Todas las variables aleatorias de los ejemplos 3.1-3.4 son discretas. Como otro ejemplo, suponga que se eligen al azar parejas de casados y que a cada persona se le hace una prueba de sangre hasta encontrar un esposo y esposa con el mismo factor Rh. Con X = el número de pruebas de sangre que serán realizadas, los posibles valores de X son $D = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$. Como los posibles valores se dieron en secuencia, X es una variable aleatoria discreta. ■

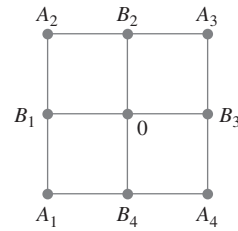
Para estudiar las propiedades básicas de las variables aleatorias discretas, sólo se requieren las herramientas de matemáticas discretas: sumas y diferencias. El estudio de variables continuas requiere las matemáticas continuas del cálculo: integrales y derivadas.

EJERCICIOS Sección 3.1 (1-10)

1. Una viga de concreto puede fallar o por esfuerzo cortante (S) o flexión (F). Suponga que se seleccionan al azar tres vigas que fallaron y que se determina el tipo de falla de cada una. Sea X = el número de vigas entre las tres seleccionadas que fallaron por cortante. Ponga en lista cada resultado en el espacio muestral junto con el valor asociado de X .
2. Dé tres ejemplos de variables aleatorias de Bernoulli (aparte de los que aparecen en el texto).
3. Con el experimento del ejemplo 3.3, defina dos variables aleatorias más y mencione los valores posibles de cada una.
4. Sea X = el número de dígitos no cero en un código postal seleccionado al azar. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? Dé tres posibles resultados y sus valores X asociados.
5. Si el espacio muestral $\mathcal{S}$ es un conjunto infinito, ¿implica esto necesariamente que cualquier variable aleatoria X definida

a partir de $\mathcal{S}$ tendrá un conjunto infinito de posibles valores?
Si la respuesta es sí, diga por qué. Si es no, dé un ejemplo.

6. A partir de una hora fija, cada carro que entra a una intersección es observado para ver si da vuelta a la izquierda (L), la derecha (R) o si sigue de frente (A). El experimento termina en cuanto se observa que un carro da vuelta a la izquierda. Sea X = el número de carros observados. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? Dé cinco resultados y sus valores X asociados.
7. Para cada variable definida aquí, describa el conjunto de posibles valores de la variable y diga si la variable es discreta.
 - a. X = el número de huevos no quebrados en una caja de huevos estándar seleccionada al azar.
 - b. Y = el número de estudiantes en una lista de clase de un curso particular que no asisten el primer día de clases.
 - c. U = el número de veces que un novato tiene que hacerle “swing” a una pelota de golf antes de golpearla.
 - d. X = la longitud de una serpiente de cascabel seleccionada en forma aleatoria.
 - e. Z = la cantidad de regalías devengada por la venta de la primera edición de 10 000 libros de texto.
 - f. Y = el pH de una muestra de suelo elegida al azar.
 - g. X = la tensión (lb/pulg²) a la cual una raqueta de tenis seleccionada al azar fue encordada.
 - h. X = el número total de lanzamientos al aire de una moneda requerido para que tres individuos obtengan una coincidencia (HHH o TTT).
8. Cada vez que un componente se somete a prueba, ésta es un éxito (E) o una falla (F). Suponga que el componente se prueba repetidamente hasta que ocurre un éxito en tres pruebas consecutivas. Sea Y el número de pruebas necesario para lograrlo. Haga una lista de todos los resultados correspondientes a los primeros posibles valores más pequeños de Y y diga qué valor de Y está asociado con cada uno.
9. Un individuo de nombre Claudius se encuentra en el punto 0 del diagrama adjunto.



Con un dispositivo de aleatorización apropiado (tal como un dado tetraédrico, uno que tiene cuatro lados), Claudius primero se mueve a uno de los cuatro lugares B_1, B_2, B_3, B_4 . Una vez que está en uno de estos lugares, se utiliza otro dispositivo de aleatorización para decidir si Claudius regresa a 0 o visita uno de los otros dos lugares adyacentes. Este proceso continúa entonces; después de cada movimiento, se determina otro movimiento a uno de los (nuevos) puntos adyacentes lanzando al aire un dado o moneda apropiada.

- a. Sea X = el número de movimientos que Claudius hace antes de regresar a 0. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? ¿Es X discreta o continua?
- b. Si también se permiten movimientos a lo largo de los trayectos diagonales que conectan 0 con A_1, A_2, A_3 y A_4 , respectivamente, responda la pregunta del inciso a).
10. Se determinará el número de bombas en uso tanto en la gasolinera de seis bombas como en la gasolinera de cuatro bombas. Dé los posibles valores de cada una de las siguientes variables aleatorias:
 - a. T = el número total de bombas en uso.
 - b. X = la diferencia entre el número en uso en las gasolineras 1 y 2.
 - c. U = el número máximo de bombas en uso en una u otra gasolinera.
 - d. Z = el número de gasolineras que tienen exactamente dos bombas en uso.

3.2 Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas

Las probabilidades asignadas a varios resultados en $\mathcal{S}$ determinan a su vez las probabilidades asociadas con los valores de cualquier variable aleatoria X particular. La *distribución de probabilidad de X* dice cómo está distribuida (asignada) la probabilidad total de 1 entre los varios posibles valores de X . Supóngase, por ejemplo, que una empresa acaba de adquirir cuatro impresoras láser y sea X el número entre éstas que requieren servicio durante el periodo de garantía. Los posibles valores de X son entonces 0, 1, 2, 3 y 4. La distribución de probabilidad dirá cómo está subdividida la probabilidad de 1 entre estos cinco posibles valores: cuánta probabilidad está asociada con el valor 0 de X , cuánta está adjudicada al valor 1 de X , y así sucesivamente. Se utilizará la siguiente notación para las probabilidades en la notación:

$p(0)$ = la probabilidad del valor 0 de $X = P(X = 0)$

$p(1)$ = la probabilidad del valor 1 de $X = P(X = 1)$

y así sucesivamente. En general, $p(x)$ denotará la probabilidad asignada al valor de x .

Ejemplo 3.7 Una cierta gasolinera tiene seis bombas. Sea X el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. Suponga que la distribución de probabilidad de X es como se da en la tabla siguiente; la primera fila de la tabla contiene los posibles valores de X y la segunda da la probabilidad de dicho valor.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.05	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.10

Ahora se pueden usar propiedades de probabilidad elemental para calcular otras probabilidades de interés. Por ejemplo, la probabilidad de que cuando mucho dos bombas estén en servicio es

$$P(X \leq 2) = P(X = 0 \text{ o } 1 \text{ o } 2) = p(0) + p(1) + p(2) = 0.05 + 0.10 + 0.15 = 0.30$$

Como el evento de que *por lo menos 3 bombas estén en servicio es complementario a cuando mucho 2 bombas están en servicio*.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0.30 = 0.70$$

la que, desde luego, también se obtiene sumando las probabilidades de los valores 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de que entre 2 y 5 bombas *inclusive* estén en servicio es

$$P(2 \leq X \leq 5) = P(X = 2, 3, 4 \text{ o } 5) = 0.15 + 0.25 + 0.20 + 0.15 = 0.75$$

en tanto que la probabilidad de que el número de bombas en servicio esté *estrictamente entre* 2 y 5 es

$$P(2 < X < 5) = P(X = 3 \text{ o } 4) = 0.25 + 0.20 = 0.45$$

DEFINICIÓN

La **distribución de probabilidad** o **función masa de probabilidad** (fmp) de una variable discreta se define para cada número x como $p(x) = P(X = x) = P(\text{todas las } s \in \mathcal{S}: X(s) = x)$.

En palabras, para cada valor posible x de la variable aleatoria, la función masa de probabilidad especifica la probabilidad de observar dicho valor cuando se realiza el experimento. Se requieren las condiciones $p(x) \geq 0$ y $\sum_{\text{todas las } x \text{ posibles}} p(x) = 1$ de cualquier función masa de probabilidad.

La función masa de probabilidad de X en el ejemplo previo se dio simplemente en la descripción del problema. A continuación se consideran varios ejemplos en los cuales varias propiedades de probabilidad son explotadas para obtener la distribución deseada.

Ejemplo 3.8 Seis lotes de componentes están listos para ser enviados por un proveedor. El número de componentes defectuosos en cada lote es como sigue:

Lote	1	2	3	4	5	6
Número de defectuosos	0	2	0	1	2	0

Uno de estos lotes tiene que ser seleccionado al azar para ser enviado a un cliente particular. Sea X el número de defectuosos en el lote seleccionado. Los tres posibles valores de X

son 0, 1 y 2. De los seis eventos simples igualmente probables, tres dan por resultado $X = 0$, uno $X = 1$ y los otros dos $X = 2$. Entonces

$$p(0) = P(X = 0) = P(\text{el lote 1 o 3 o 6 es enviado}) = \frac{3}{6} = 0.5$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\text{el lote 4 es enviado}) = \frac{1}{6} = 0.167$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(\text{el lote 2 o 5 es enviado}) = \frac{2}{6} = 0.333$$

Es decir, una probabilidad de 0.5 se asigna al valor 0 de X , una probabilidad de 0.167 se asigna al valor 1 de X y la probabilidad restante 0.333 se asocia con el valor 2 de X . Los valores de X junto con sus probabilidades especifican la función de masa de probabilidad. Si este experimento se repitiera una y otra vez, a la larga $X = 0$ ocurriría la mitad del tiempo, $X = 1$ un sexto del tiempo y $X = 2$ un tercio del tiempo. ■

Ejemplo 3.9 Considere si la siguiente persona que compre una computadora en una librería universitaria comprará un modelo portátil o uno de escritorio. Sea

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si el cliente compra una computadora portátil} \\ 0 & \text{si el cliente compra una computadora de escritorio} \end{cases}$$

Si 20% de todas las compras durante esa semana seleccionan una portátil, la función masa de probabilidad de X es

$$p(0) = P(X = 0) = P(\text{el siguiente cliente compra un modelo de escritorio}) = 0.8$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\text{el siguiente cliente compra un modelo portátil}) = 0.2$$

$$p(x) = P(X = x) = 0 \quad \text{con } x \neq 0 \text{ o } 1$$

Una descripción equivalente es

$$p(x) = \begin{cases} 0.8 & \text{si } x = 0 \\ 0.2 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \text{ o } 1 \end{cases}$$

La figura 3.2 es una ilustración de esta función masa de probabilidad, llamada *gráfica lineal*. X es, desde luego, una variable aleatoria de Bernoulli y $p(x)$ es una función masa de probabilidad de Bernoulli.

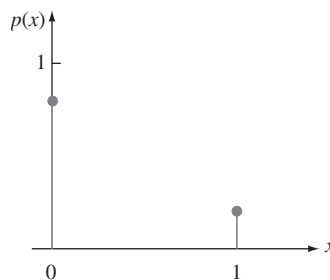


Figura 3.2 Gráfica lineal de la función de masa de probabilidad en el ejemplo 3.9. ■

Ejemplo 3.10 Considere un grupo de cinco donadores de sangre potenciales, a , b , c , d y e , de los cuales sólo a y b tienen sangre tipo O+. Se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con cinco muestras, una de cada individuo hasta que se identifique un individuo O+. Sea la

variable aleatoria Y = el número de exámenes de sangre para identificar un individuo O+. Entonces la función masa de probabilidad de Y es

$$p(1) = P(Y = 1) = P(a \text{ o } b \text{ examinados primero}) = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$p(2) = P(Y = 2) = P(c, d \text{ o } e \text{ primero y luego } a \text{ o } b)$$

$$= P(c, d \text{ o } e \text{ primero}) \cdot P(a \text{ o } b \text{ a continuación} \mid c, d \text{ o } e \text{ primero}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 0.3$$

$$p(3) = P(Y = 3) = P(c, d \text{ o } e \text{ primero y segundo y luego } a \text{ o } b)$$

$$= \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{4}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = 0.2$$

$$p(4) = P(Y = 4) = P(c, d \text{ y } e \text{ primero}) = \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{4}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = 0.1$$

$$p(y) = 0 \quad \text{si } y \neq 1, 2, 3, 4$$

En forma tabular, la función de masa de probabilidad es

y	1	2	3	4
$p(y)$	0.4	0.3	0.2	0.1

donde cualquier valor de y que no aparece en la tabla recibe cero probabilidad. La figura 3.3 muestra una gráfica lineal de la función de masa de probabilidad.

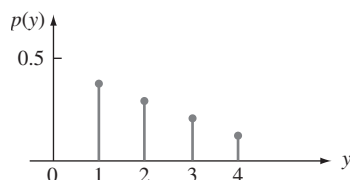


Figura 3.3 Gráfica lineal de la función de masa de probabilidad en el ejemplo 3.10. ■

Un modelo utilizado en física para un sistema de “masas puntuales” sugirió el nombre “función masa de probabilidad”. En este modelo, las masas están distribuidas en varios x lugares a lo largo de un eje unidimensional. La función masa de probabilidad describe cómo está distribuida la masa de probabilidad total de 1 en varios puntos a lo largo del eje de posibles valores de la variable aleatoria (dónde y cuánta masa hay en cada x).

Otra representación pictórica útil de una función de masa de probabilidad, llamada **histograma de probabilidad**, es similar a los histogramas discutidos en el capítulo 1. Sobre cada y con $p(y) > 0$, se construye un rectángulo con su centro en y . La altura de cada rectángulo es proporcional a $p(y)$ y la base es la misma para todos los rectángulos. Cuando los valores posibles están equidistantes, con frecuencia se selecciona la base como la distancia entre valores y sucesivos (aunque podría ser más pequeña). La figura 3.4 muestra dos histogramas de probabilidad.

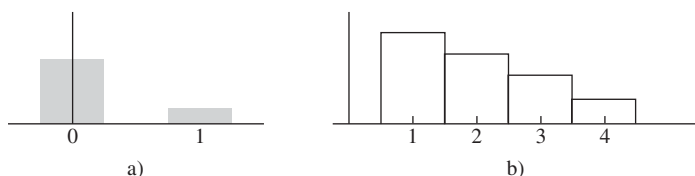


Figura 3.4 Histogramas de probabilidad: a) ejemplo 3.9; b) ejemplo 3.10.

A menudo es útil pensar en una función masa de probabilidad como un modelo matemático de una población discreta.

Ejemplo 3.11 Considere seleccionar al azar un estudiante de entre los 15 000 inscritos en el semestre actual en la Universidad Mega. Sea X = el número de cursos en los cuales el estudiante seleccionado está inscrito y suponga que X tiene la siguiente función masa de probabilidad.

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02

Una forma de ver esta situación es pensar en la población como compuesta de 15 000 individuos, cada uno con su propio valor X ; la proporción con cada valor de X está dada por $p(x)$. Un punto de vista alternativo es olvidarse de los estudiantes y pensar en la población como compuesta de los valores X : Existen algunos 1 en la población, algunos 2, . . . y finalmente algunos 7. La población se compone entonces de los números, 1, 2, . . . , 7 (por lo tanto es discreta) y $p(x)$ da un modelo para la distribución de los valores de población. ■

Una vez que se tiene el modelo de la población, se utilizará para calcular valores de características de la población (p. ej., la media μ) y para hacer inferencias sobre tales características.

Parámetro de una distribución de probabilidad

En el ejemplo 3.9, se tuvo $p(0) = 0.8$ y $p(1) = 0.2$ porque 20% de todos los compradores seleccionaron una computadora portátil. En otra librería, puede ser el caso que $p(0) = 0.9$ y $p(1) = 0.1$. Más generalmente, la función masa de probabilidad de cualquier variable aleatoria de Bernoulli puede ser expresada en la forma $p(1) = \alpha$ y $p(0) = 1 - \alpha$, donde $0 < \alpha < 1$. Como la función masa de probabilidad depende del valor particular de α , con frecuencia se escribe $p(x; \alpha)$ en lugar de sólo $p(x)$:

$$p(x; \alpha) = \begin{cases} 1 - \alpha & \text{si } x = 0 \\ \alpha & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (3.1)$$

Entonces cada opción de α en la expresión (3.1) da una función de masa de probabilidad diferente.

DEFINICIÓN

Supóngase que $p(x)$ depende de la cantidad que puede ser asignada a cualesquiera de varios valores posibles y cada valor determina una distribución de probabilidad diferente. Tal cantidad se llama **parámetro** de distribución. El conjunto de todas las distribuciones de probabilidad con diferentes valores del parámetro se llama **familia** de distribuciones de probabilidad.

La cantidad α en la expresión (3.1) es un parámetro. Cada número diferente α entre 0 y 1 determina un miembro diferente de una familia de distribuciones; dos de esos miembros son

$$p(x; 0.6) = \begin{cases} 0.4 & \text{si } x = 0 \\ 0.6 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad \text{y} \quad p(x; 0.5) = \begin{cases} 0.5 & \text{si } x = 0 \\ 0.5 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Toda distribución de probabilidad de una variable aleatoria de Bernoulli tiene la forma de la expresión (3.1), por lo tanto se llama *familia de distribuciones de Bernoulli*.

Ejemplo 3.12 A partir de un tiempo fijo, se observa el sexo de cada niño recién nacido en un hospital hasta que nace un varón (B). Sea $p = P(B)$ y suponga que los nacimientos sucesivos son independientes y defina la variable aleatoria X como $X =$ número de nacimientos observados. Entonces

$$p(1) = P(X = 1) = P(B) = p$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(GB) = P(G) \cdot P(B) = (1 - p)p$$

y

$$p(3) = P(X = 3) = P(GGB) = P(G) \cdot P(G) \cdot P(B) = (1 - p)^2 p$$

Continuando de esta manera, emerge una fórmula general:

$$p(x) = \begin{cases} (1 - p)^{x-1} p & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (3.2)$$

La cantidad p en la expresión (3.2) representa un número entre 0 y 1 y es un parámetro de la distribución de probabilidad. En el ejemplo de sexo, $p = 0.51$ podría ser apropiada, pero si se estuviera buscando el primer niño con sangre Rh positivo, entonces se podría tener $p = 0.85$. ■

Función de distribución acumulativa

Para algún valor fijo x , a menudo se desea calcular la probabilidad de que el valor observado de X será cuando mucho x . Por ejemplo, la función masa de probabilidad en el ejemplo 3.8 fue

$$p(x) = \begin{cases} 0.500 & x = 0 \\ 0.167 & x = 1 \\ 0.333 & x = 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La probabilidad de que X sea cuando mucho de 1 es entonces

$$P(X \leq 1) = p(0) + p(1) = 0.500 + 0.167 = 0.667$$

En este ejemplo, $X \leq 1.5$ si y sólo si $X \leq 1$, por lo tanto

$$P(X \leq 1.5) = P(X \leq 1) = 0.667$$

Asimismo,

$$P(X \leq 0) = P(X = 0) = 0.5, \quad P(X \leq 0.75) = 0.5$$

y de hecho con cualquier x que satisfaga $0 \leq x < 1$, $P(X \leq x) = 0.5$. El valor X más grande posible es 2, por lo tanto

$$P(X \leq 2) = 1, \quad P(X \leq 3.7) = 1, \quad P(X \leq 20.5) = 1$$

y así sucesivamente. Obsérvese que $P(X < 1) < P(X \leq 1)$ puesto que la segunda parte de la desigualdad incluye la probabilidad del valor 1 de X , en tanto que la primera no. Más generalmente, cuando X es discreta y x es un valor posible de la variable, $P(X < x) < P(X \leq x)$.

DEFINICIÓN

La **función de distribución acumulativa** (fda) $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ se define para cada número x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y: y \leq x} p(y) \quad (3.3)$$

Para cualquier número x , $F(x)$ es la probabilidad de que el valor observado de X será cuando mucho x .

Ejemplo 3.13 La función masa de probabilidad de Y (el número de determinaciones de tipo de sangre) en el ejemplo 3.10 fue

y	1	2	3	4
$p(y)$	0.4	0.3	0.2	0.1

Primero se determina $F(y)$ para cada uno de los valores posibles del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$:

$$F(1) = P(Y \leq 1) = P(Y = 1) = p(1) = 0.4$$

$$F(2) = P(Y \leq 2) = P(Y = 1 \text{ o } 2) = p(1) + p(2) = 0.7$$

$$F(3) = P(Y \leq 3) = P(Y = 1 \text{ o } 2 \text{ o } 3) = p(1) + p(2) + p(3) = 0.9$$

$$F(4) = P(Y \leq 4) = P(Y = 1 \text{ o } 2 \text{ o } 3 \text{ o } 4) = 1$$

Ahora con cualquier otro número y , $F(y)$ será igual al valor de F con el valor más próximo posible de Y a la izquierda de y . Por ejemplo, $F(2.7) = P(Y \leq 2.7) = P(Y \leq 2) = 0.7$ y $F(3.999) = F(3) = 0.9$. La función de distribución acumulativa es por lo tanto

$$F(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 1 \\ 0.4 & \text{si } 1 \leq y < 2 \\ 0.7 & \text{si } 2 \leq y < 3 \\ 0.9 & \text{si } 3 \leq y < 4 \\ 1 & \text{si } 4 \leq y \end{cases}$$

En la figura 3.5 se muestra una gráfica de $F(y)$.

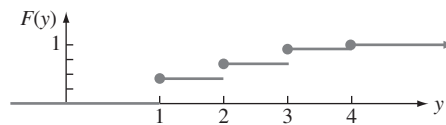


Figura 3.5 Gráfica de la función de distribución acumulativa del ejemplo 3.13. ■

Para una variable aleatoria discreta X , la gráfica de $F(x)$ mostrará un salto con cada valor posible de X y será plana entre los valores posibles. Tal gráfica se conoce como **función escalonada**.

Ejemplo 3.14 En el ejemplo 3.12, cualquier entero fue un valor posible de X y la comprobación fue

$$p(x) = \begin{cases} (1-p)^{x-1}p & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Con cualquier entero positivo x ,

$$F(x) = \sum_{y \leq x} p(y) = \sum_{y=1}^x (1-p)^{y-1}p = p \sum_{y=0}^{x-1} (1-p)^y \quad (3.4)$$

Para evaluar esta suma, se utiliza el hecho de que la suma parcial de una serie geométrica es

$$\sum_{y=0}^k a^y = \frac{1 - a^{k+1}}{1 - a}$$

Utilizando esta ecuación (3.4), con $a = 1 - p$ y $k = x - 1$, se obtiene

$$F(x) = p \cdot \frac{1 - (1-p)^x}{1 - (1-p)} = 1 - (1-p)^x \quad \text{un entero positivo } x$$

Como F es una constante entre enteros positivos

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 - (1 - p)^{[x]} & x \geq 1 \end{cases} \quad (3.5)$$

donde $[x]$ es el entero más grande $\leq x$ (p. ej., $[2.7] = 2$). Así pues, si $p = 0.51$ como el ejemplo de los nacimientos, entonces la probabilidad de tener que examinar cuando mucho cinco nacimientos para ver el primer niño es $F(5) = 1 - (0.49)^5 = 1 - 0.0282 = 0.9718$, mientras que $F(10) \approx 1.0000$. Esta función de distribución acumulativa se ilustra en la figura 3.6.

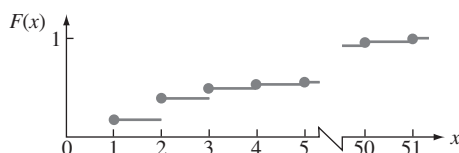


Figura 3.6 Gráfica de $F(x)$ del ejemplo 3.14. ■

En los ejemplos presentados hasta ahora, la función de distribución acumulativa se derivó de la función masa de probabilidad. Este proceso puede ser invertido para obtener la función masa de probabilidad de la función de distribución acumulativa siempre que ésta esté disponible. Por ejemplo, considérese otra vez la variable aleatoria del ejemplo 3.7 (el número de bombas en servicio en una gasolinera); los valores posibles de X son $0, 1, \dots, 6$. Entonces

$$\begin{aligned} p(3) &= P(X = 3) \\ &= [p(0) + p(1) + p(2) + p(3)] - [p(0) + p(1) + p(2)] \\ &= P(X \leq 3) - P(X \leq 2) \\ &= F(3) - F(2) \end{aligned}$$

Más generalmente, la probabilidad de que X quede dentro de un intervalo especificado es fácil de obtener a partir de la función de distribución acumulativa. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 4) &= p(2) + p(3) + p(4) \\ &= [p(0) + \dots + p(4)] - [p(0) + p(1)] \\ &= P(X \leq 4) - P(X \leq 1) \\ &= F(4) - F(1) \end{aligned}$$

Obsérvese que $P(2 \leq X \leq 4) \neq F(4) - F(2)$. Esto es porque el valor 2 de X está incluido en $2 \leq X \leq 4$, así que no se desea restar su probabilidad. Sin embargo, $P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2)$ porque $X = 2$ no está incluido en el intervalo $2 < X \leq 4$.

PROPOSICIÓN

Para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-)$$

donde " $a-$ " representa el valor posible de X más grande que es estrictamente menor que a . En particular, si los únicos valores posibles son enteros y si a y b son enteros, entonces

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(X = a \text{ o } a + 1 \text{ o } \dots \text{ o } b) \\ &= F(b) - F(a - 1) \end{aligned}$$

Con $a = b$ se obtiene $P(X = a) = F(a) - F(a - 1)$ en este caso.

La razón para restar $F(a-)$ en lugar de $F(a)$ es que se desea incluir $P(X = a)$; $F(b) - F(a)$ da $P(a < X \leq b)$. Esta proposición se utilizará extensamente cuando se calculen las probabilidades binomial y de Poisson en las secciones 3.4 y 3.6.

Ejemplo 3.15 Sea X = el número de días de ausencia por enfermedad tomados por un empleado seleccionado al azar de una gran compañía durante un año particular. Si el número máximo de días de ausencia por enfermedad permisibles al año es de 14, los valores posibles de X son 0, 1, . . . , 14. Con $F(0) = 0.58$, $F(1) = 0.72$, $F(2) = 0.76$, $F(3) = 0.81$, $F(4) = 0.88$ y $F(5) = 0.94$,

$$P(2 \leq X \leq 5) = P(X = 2, 3, 4 \text{ o } 5) = F(5) - F(1) = 0.22$$

y

$$P(X = 3) = F(3) - F(2) = 0.05$$

EJERCICIOS Sección 3.2 (11-28)

11. En un taller de servicio automotriz especializado en afinaciones se sabe que 45% de todas las afinaciones se realizan en automóviles de cuatro cilindros, 40% en automóviles de seis cilindros y 15% en automóviles de ocho cilindros. Sea X = el número de cilindros en el siguiente carro que va a ser afinado.

- ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X ?
- Trace tanto una gráfica lineal como un histograma de probabilidad de la función masa de probabilidad del inciso a).
- ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente carro afinado sea de por lo menos seis cilindros? ¿Más de seis cilindros?

12. Las líneas aéreas en ocasiones venden boletos de más. Suponga que para un avión de 50 asientos, 55 pasajeros tienen boletos. Defina la variable aleatoria Y como el número de pasajeros con boletos que en realidad aparecen para el vuelo. La función masa de probabilidad de Y aparece en la tabla adjunta.

y	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
$p(y)$	0.05	0.10	0.12	0.14	0.25	0.17	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01

- ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo acomodará a todos los pasajeros con boleto que aparecieron?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que no todos los pasajeros con boleto que aparecieron puedan ser acomodados?
 - Si usted es la primera persona en la lista de espera (lo que significa que será el primero en abordar el avión si hay boletos disponibles después de que todos los pasajeros con boleto hayan sido acomodados), ¿cuál es la probabilidad de que podrá tomar el vuelo? ¿Cuál es esta probabilidad si usted es la tercera persona en la lista de espera?
13. Una empresa de ventas en línea dispone de seis líneas telefónicas. Sea X el número de líneas en uso en un tiempo especificado. Suponga que la función masa de probabilidad de X es la que se da en la tabla adjunta.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.06	0.04

Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

- {cuando mucho tres líneas están en uso}
 - {menos de tres líneas están en uso}
 - {por lo menos tres líneas están en uso}
 - {entre dos y cinco líneas, inclusive, están en uso}
 - {entre dos y cuatro líneas, inclusive, no están en uso}
 - {por lo menos cuatro líneas no están en uso}
14. El departamento de planeación de un condado requiere que un contratista presente uno, dos, tres, cuatro o cinco formas (según la naturaleza del proyecto) para solicitar un permiso de construcción. Sea Y = número de formas requeridas del siguiente solicitante. Se sabe que la probabilidad de que se requieran y formas es proporcional a y , es decir, $p(y) = ky$ con $y = 1, \dots, 5$.
- ¿Cuál es el valor de k ? [Sugerencia: $\sum_{y=1}^5 p(y) = 1$.]
 - ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho se requieran tres formas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que se requieran entre dos y cuatro formas (inclusive)?
 - ¿Podría ser $p(y) = y^2/50$ con $y = 1, \dots, 5$ la función masa de probabilidad de Y ?
15. Muchos fabricantes cuentan con programas de control de calidad que incluyen la inspección de los materiales recibidos en busca de defectos. Suponga que un fabricante de computadoras recibe tarjetas madre en lotes de cinco. Se seleccionan dos tarjetas de cada lote para inspeccionarlas. Se pueden representar los posibles resultados del proceso de selección por pares. Por ejemplo, el par (1, 2) representa la selección de las tarjetas 1 y 2 para inspección.
- Mencione los diez posibles resultados diferentes.
 - Suponga que las tarjetas 1 y 2 son las únicas tarjetas defectuosas en un lote de cinco. Dos tarjetas tienen que ser seleccionadas al azar. Defina X como el número de tarjetas defectuosas observadas entre las inspeccionadas. Encuentre la distribución de probabilidad de X .
 - Sea $F(x)$ la función de distribución acumulativa de X . Primero determine $F(0) = P(X \leq 0)$, $F(1)$ y $F(2)$; luego obtenga $F(x)$ para todas las demás x .
16. Algunas partes de California son particularmente propensas a los temblores. Suponga que en un área metropolitana, 30% de todos los propietarios de casa están asegurados contra daños provocados por terremotos. Se seleccionan al azar cuatro

propietarios de casa, sea X el número entre los cuatro que están asegurados contra terremotos.

- a. Encuentre la distribución de probabilidad de X [Sugerencia: Sea S un propietario de casa asegurado y F uno no asegurado. Entonces un posible resultado es $SFSS$, con probabilidad $(0.3)(0.7)(0.3)(0.3)$ y el valor 3 de X asociado. Existen otros 15 resultados.]
 - b. Trace el histograma de probabilidad correspondiente.
 - c. ¿Cuál es el valor más probable de X ?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos de los cuatro seleccionados estén asegurados contra terremotos?
17. El voltaje de una batería nueva puede ser aceptable (A) o inaceptable (U). Una linterna requiere dos baterías, así que las baterías serán independientemente seleccionadas y probadas hasta encontrar dos aceptables. Suponga que 90% de todas las baterías tienen voltajes aceptables. Sea Y el número de baterías que deben ser probadas.
- a. ¿Cuál es $p(2)$, es decir $P(Y = 2)$?
 - b. ¿Cuál es $p(3)$? [Sugerencia: Existen dos resultados diferentes que producen $Y = 3$.]
 - c. Para tener $Y = 5$, ¿qué debe ser cierto de la quinta batería seleccionada? Mencione los cuatro resultados con los cuales $Y = 5$ y luego determine $p(5)$.
 - d. Use el patrón de sus respuestas en los incisos a)–c) para obtener una fórmula general para $p(y)$.
18. Dos dados de seis caras son lanzados al aire en forma independiente. Sea $M =$ el máximo de los dos lanzamientos (por lo tanto $M(1, 5) = 5$, $M(3, 3) = 3$, etcétera).
- a. ¿Cuál es la función masa de probabilidad de M ? [Sugerencia: Primero determine $p(1)$, luego $p(2)$, y así sucesivamente.]
 - b. Determine la función de distribución acumulativa de M y dibújela.
19. Una biblioteca se suscribe a dos revistas de noticias semanales, cada una de las cuales se supone que llega en el correo de los miércoles. En realidad, cada una puede llegar el miércoles, jueves, viernes o sábado. Suponga que las dos llegan independientemente una de otra y para cada una $P(\text{mié}) = 0.3$, $P(\text{jue}) = 0.4$, $P(\text{vie}) = 0.2$ y $P(\text{sáb}) = 0.1$. Sea $Y =$ el número de días después del miércoles que pasan para que ambas revistas lleguen (por lo tanto los posibles valores de Y son 0, 1, 2 o 3). Calcule la función masa de probabilidad de $Y =$ [Sugerencia: Hay 16 posibles resultados: $Y(M, M) = 0$, $Y(V, J) = 2$, y así sucesivamente.]
20. Tres parejas y dos individuos solteros han sido invitados a un seminario de inversión y han aceptado asistir. Suponga que la probabilidad de que cualquier pareja o individuo particular llegue tarde es de 0.4 (una pareja viajará en el mismo vehículo, así que ambos llegarán a tiempo o bien ambos llegarán tarde). Suponga que diferentes parejas e individuos llegan puntuales o tarde independientemente unos de otros. Sea $X =$ el número de personas que llegan tarde al seminario.
- a. Determine la función masa de probabilidad de X . [Sugerencia: Designe las tres parejas #1, #2 y #3 y los dos individuos #4 y #5.]
 - b. Obtenga la función de distribución acumulativa de X y úsela para calcular $P(2 \leq X \leq 6)$.
21. Suponga que lee los números de este año del *New York Times* y que anota cada número que aparece en un artículo de noticias:

el ingreso de un oficial ejecutivo en jefe, el número de cajas de vino producidas por una compañía vinícola, la contribución caritativa total de un político durante el año fiscal previo, la edad de una celebridad y así sucesivamente. Ahora enfóquese en el primer dígito de cada número, el cual podría ser 1, 2, ..., 8 o 9. Su primer pensamiento podría ser que el primer dígito X de un número seleccionado al azar sería igualmente probable que fuera una de las nueve posibilidades (una distribución uniforme discreta). Sin embargo, mucha evidencia empírica así como también algunos argumentos teóricos, sugieren una distribución de probabilidad alternativa llamada *ley de Benford*:

$$p(x) = P(\text{el primer dígito es } x) = \log_{10}(1 + 1/x) \quad x = 1, 2, \dots, 9$$

- a. Calcule las probabilidades individuales y compare con la distribución uniforme discreta correspondiente.
 - b. Obtenga la función de distribución acumulativa de X .
 - c. Utilizando la función de distribución acumulativa, ¿cuál es la probabilidad de que el primer dígito sea cuando mucho 3? ¿Por lo menos 5?
- [Nota: La ley de Benford es la base de algunos procedimientos de auditoría utilizados para detectar fraudes en reportes financieros, por ejemplo, por el Servicio de Ingresos Internos.]
22. Remítase al ejercicio 13 y calcule y trace la gráfica de la función de distribución acumulativa $F(x)$. Luego utilícela para calcular las probabilidades de los eventos dados en los incisos a)–d) de dicho problema.
23. Una organización de protección al consumidor que habitualmente evalúa automóviles nuevos reporta el número de defectos importantes encontrados en cada carro examinado. Sea X el número de defectos importantes en un carro seleccionado al azar de cierto tipo. La función de distribución acumulativa de X es la siguiente:

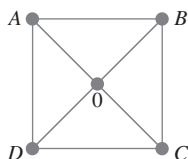
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.06 & 0 \leq x < 1 \\ 0.19 & 1 \leq x < 2 \\ 0.39 & 2 \leq x < 3 \\ 0.67 & 3 \leq x < 4 \\ 0.92 & 4 \leq x < 5 \\ 0.97 & 5 \leq x < 6 \\ 1 & 6 \leq x \end{cases}$$

Calcule las siguientes probabilidades directamente con la función de probabilidad acumulativa:

- a. $p(2)$, es decir, $P(X = 2)$
 - b. $P(X > 3)$
 - c. $P(2 \leq X \leq 5)$
 - d. $P(2 < X < 5)$
24. Una compañía de seguros ofrece a sus asegurados varias opciones diferentes de pago de primas. Para un asegurado seleccionado al azar, sea $X =$ el número de meses entre pagos sucesivos. La función de distribución acumulativa es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.30 & 1 \leq x < 3 \\ 0.40 & 3 \leq x < 4 \\ 0.45 & 4 \leq x < 6 \\ 0.60 & 6 \leq x < 12 \\ 1 & 12 \leq x \end{cases}$$

- a. ¿Cuál es la función de masa de probabilidad de X ?
- b. Con sólo la función de distribución acumulativa, calcule $P(3 \leq X \leq 6)$ y $P(4 \leq X)$.
25. En el ejemplo 3.12, sea Y = el número de niñas nacidas antes de que termine el experimento. Con $p = P(B)$ y $1 - p = P(G)$, ¿cuál es la función masa de probabilidad de Y ? [Sugerencia: Primero ponga en lista los posibles valores de Y , inicie con el más pequeño y continúe hasta que encuentre una fórmula general.]
26. Alvie Singer vive en 0 en el diagrama adjunto y sus cuatro amigos viven en A , B , C y D . Un día Alvie decide visitarlos, así que lanza al aire una moneda imparcial dos veces para decidir a cuál de los cuatro visitar. Una vez que está en la casa de uno de sus amigos, o regresará a su casa o bien proseguirá a una de las dos casas adyacentes (tales como 0, A o C , cuando está en B) con cada una de las tres posibilidades cuya probabilidad es $\frac{1}{3}$. De este modo, Alvie continúa visitando a sus amigos hasta que regresa a casa.



- a. Sea X = el número de veces que Alvie visita a un amigo. Obtenga la función masa de probabilidad de X .
- b. Sea Y = el número de segmentos de línea recta que Alvie recorre (incluidos los que conducen a o que parten de 0). ¿Cuál es la función masa de probabilidad de Y ?
- c. Suponga que sus amigas viven en A y C y sus amigos en B y D . Si Z = el número de visitas a amigas, ¿cuál es la función masa de probabilidad de Z ?
27. Después de que todos los estudiantes salieron del salón de clases, un profesor de estadística nota que cuatro ejemplares del texto se quedaron debajo de los escritorios. Al principio de la siguiente clase, el profesor distribuye los cuatro libros al azar a cada uno de los cuatro estudiantes (1, 2, 3 y 4) que dicen haber dejado los libros. Un posible resultado es que 1 reciba el libro de 2, que 2 reciba el libro de 4 y que 3 reciba su propio libro y que 4 reciba el libro de 1. Este resultado puede ser abreviado como (2, 4, 3, 1).
- a. Mencione los otros 23 posibles resultados.
- b. Si X es el número de estudiantes que reciben su propio libro, determine la función masa de probabilidad de X .
28. Demuestre que la función de distribución acumulativa de $F(x)$ es una función no decreciente; es decir, $x_1 < x_2$ implica que $F(x_1) \leq F(x_2)$. ¿En qué condición será $F(x_1) = F(x_2)$?

3.3 Valores esperados

Considérese una universidad que tiene 15 000 estudiantes y sea X = el número de cursos en los cuales está inscrito un estudiante seleccionado al azar. La función de masa de probabilidad de X se determina como sigue. Como $p(1) = 0.01$, se sabe que $(0.01) \cdot (15000) = 150$ de los estudiantes están inscritos en un curso y asimismo con los demás valores de x .

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02
Número de inscrito	150	450	1950	3750	5850	2550	300

(3.6)

El número promedio de cursos por estudiante o el valor promedio de X en la población se obtiene al calcular el número total de cursos tomados por todos los estudiantes y al dividir entre el número total de estudiantes. Como cada uno de los 150 estudiantes está tomando un curso, estos 150 contribuyen con 150 cursos al total. Asimismo, 450 estudiantes contribuyen con 2(450) cursos, y así sucesivamente. El valor promedio de la población de X es entonces

$$\frac{1(150) + 2(450) + 3(1950) + \cdots + 7(300)}{15000} = 4.57 \quad (3.7)$$

Como $150/15\,000 = 0.01 = p(1)$, $450/15000 = 0.03 = p(2)$, y así sucesivamente, una expresión alterna para (3.7) es

$$1 \cdot p(1) + 2 \cdot p(2) + \cdots + 7 \cdot p(7) \quad (3.8)$$

La expresión (3.8) muestra que para calcular el valor promedio de la población de X , sólo se necesitan los valores posibles de X junto con las probabilidades (proporciones). En particular, el tamaño de la población no viene al caso en tanto la función masa de probabilidad esté dada por (3.6). El valor promedio o medio de X es entonces el promedio *ponderado* de los posibles valores 1, $\dots$, 7, donde las ponderaciones son las probabilidades de esos valores.

Valor esperado de X

DEFINICIÓN

Sea X una variable aleatoria discreta con un conjunto de valores posibles D y una función masa de probabilidad $p(x)$. El **valor esperado** o **valor medio** de X , denotado por $E(X)$ o μ_X , es

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in D} x \cdot p(x)$$

Cuando está claro a que X se refiere el valor esperado, a menudo se utiliza μ en lugar de μ_X .

Ejemplo 3.16 Para la función masa de probabilidad en (3.6),

$$\begin{aligned}\mu &= 1 \cdot p(1) + 2 \cdot p(2) + \cdots + 7 \cdot p(7) \\ &= (1)(0.01) + 2(0.03) + \cdots + (7)(0.02) \\ &= 0.01 + 0.06 + 0.39 + 1.00 + 1.95 + 1.02 + 0.14 = 4.57\end{aligned}$$

Si se piensa en la población como compuesta de los valores 1, 2, . . . , 7, de X , entonces $\mu = 4.57$ es la media de la población. En lo que sigue, a menudo se hará referencia a μ como la *media de la población* en lugar de la media de X en la población. ■

En el ejemplo 3.16, el valor esperado μ fue 4.57, el cual no es un valor posible de X . La palabra *esperado* deberá interpretarse con precaución porque no se esperaría ver un valor de X de 4.57 cuando se selecciona un solo estudiante.

Ejemplo 3.17 Exactamente después de nacer, cada niño recién nacido es evaluado en una escala llamada escala de Apgar. Las evaluaciones posibles son 0, 1, . . . , 10, con la evaluación del niño determinada por color, tono muscular, esfuerzo para respirar, ritmo cardiaco e irritabilidad refleja (la mejor evaluación posible es 10). Sea X la evaluación Apgar de un niño seleccionado al azar nacido en cierto hospital durante el siguiente año y supóngase que la función masa de probabilidad de X es

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(x)$	0.002	0.001	0.002	0.005	0.02	0.04	0.18	0.37	0.25	0.12	0.01

Entonces el valor medio de X es

$$\begin{aligned}E(X) = \mu &= 0(0.002) + 1(0.001) + 2(0.002) \\ &\quad + \cdots + 8(0.25) + 9(0.12) + 10(0.01) \\ &= 7.15\end{aligned}$$

De nuevo, μ no es un valor posible de la variable X . Además, como la variable se refiere a un niño futuro, no existe ninguna población existente concreta a la cual se podría referir μ . En cambio, la función masa de probabilidad se considera como un modelo de una población compuesta de los valores 0, 1, 2, . . . , 10. El valor medio de esta población conceptual es entonces $\mu = 7.15$. ■

Ejemplo 3.18 Sea $X = 1$ si un componente seleccionado al azar necesita servicio de garantía y $= 0$ si no. Entonces X es una variable aleatoria de Bernoulli con función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} 1 - p & x = 0 \\ p & x = 1 \\ 0 & x \neq 0, 1 \end{cases}$$

a partir de la cual $E(X) = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) = 0(1 - p) + 1(p) = p$. Es decir, el valor esperado de X es exactamente la probabilidad de que X tome el valor 1. Si se conceptualiza una población compuesta de ceros en la proporción de $1 - p$ y unos en la proporción de p , entonces el promedio de la proporción es $\mu = p$. ■

Ejemplo 3.19 La forma general de función de masa de probabilidad de $X =$ número de niños nacidos hasta e incluido el primer varón es

$$p(x) = \begin{cases} p(1-p)^{x-1} & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

De acuerdo con la definición,

$$E(X) = \sum_D x \cdot p(x) = \sum_{x=1}^{\infty} xp(1-p)^{x-1} = p \sum_{x=1}^{\infty} \left[-\frac{d}{dp} (1-p)^x \right] \quad (3.9)$$

Si se intercambia el orden de tomar la derivada y la suma, ésta es la de una serie geométrica. Una vez que se calcula la suma, se toma la derivada y el resultado final es $E(X) = 1/p$. Si p se aproxima a 1, se espera ver que nazca un varón muy pronto, mientras que si p se aproxima a 0, se esperan muchos nacimientos antes del primer varón. Con $p = 0.5$, $E(X) = 2$. ■

Existe otra interpretación frecuentemente utilizada de μ . Considérese la función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} (0.5) \cdot (0.5)^{x-1} & \text{si } x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Esta es la función masa de probabilidad de $X =$ el número de lanzamientos al aire de una moneda imparcial necesarios para obtener la primera H (cara) (un caso especial del ejemplo 3.19). Supóngase que se observa un valor x de esta función masa de probabilidad (lanzar al aire una moneda hasta que aparezca una H (cara), luego se observa de modo independiente otro valor (sígase lanzando al aire la moneda), luego otro y así sucesivamente. Si después de observar un número muy grande de valores x se promedian, el promedio muestral resultante se aproximará a $\mu = 2$. Es decir, μ puede ser interpretado como el valor promedio observado a largo plazo de X cuando el experimento se realiza de manera repetida.

Ejemplo 3.20 X es el número de entrevistas que un estudiante sostiene antes de conseguir un trabajo y tiene la función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} k/x^2 & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

donde k se elige de modo que $\sum_{x=1}^{\infty} (k/x^2) = 1$. (En un curso de matemáticas de series infinitas, se demostró que $\sum_{x=1}^{\infty} (1/x^2) < \infty$, lo cual implica que tal k existe, pero su valor exacto no interesa.) El valor esperado de X es

$$\mu = E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \cdot \frac{k}{x^2} = k \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x} \quad (3.10)$$

La suma del lado derecho de la ecuación (3.10) es la famosa serie armónica de matemáticas y se puede demostrar que tiende a ∞ . $E(X)$ no es finita en este caso porque $p(x)$ no disminuye suficientemente rápido a medida que x se incrementa; los estadísticos dicen que la distribución de probabilidad de X tiene “una cola gruesa”. Si se selecciona una secuencia de valores X utilizando esta distribución, el promedio muestral no se establecerá en un número finito sino que tenderá a crecer sin límite.

Los estadísticos utilizan la frase “colas gruesas” en conexión con cualquier distribución con una gran cantidad de probabilidad alejada de μ (así que las colas gruesas no requieren $\mu = \infty$). Tales colas gruesas hacen difícil hacer inferencias sobre μ . ■

Valor esperado de una función

A menudo interesará el valor esperado de alguna función $h(X)$ en lugar de X propiamente dicha.

Ejemplo 3.21 Suponga que una librería adquiere diez ejemplares de un libro a \$6.00 cada uno para venderlos a \$12.00 en el entendimiento de que al final de un periodo de 3 meses cualquier ejemplar no vendido puede ser compensado por \$2.00. Si X = el número de ejemplares vendidos, entonces el ingreso neto = $h(X) = 12X + 2(10 - X) - 60 = 10X - 40$. ■

El siguiente ejemplo sugiere una forma fácil de calcular el valor esperado de $h(X)$.

Ejemplo 3.22 Sea X = el número de cilindros del motor del siguiente carro que va a ser afinado en cierto taller. El costo de una afinación está relacionado con X mediante $h(X) = 20 + 3X + 0.5X^2$. Como X es una variable aleatoria, también lo es $h(X)$; denote esta última variable aleatoria por Y . Las funciones de masa de probabilidad de X y Y son las siguientes:

x	4	6	8
$p(x)$	0.5	0.3	0.2

y	40	56	76
$p(y)$	0.5	0.3	0.2

Con D^* denotando posibles valores de Y ,

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= E[h(X)] = \sum_{D^*} y \cdot p(y) \\
 &= (40)(0.5) + (56)(0.3) + (76)(0.2) \\
 &= h(4) \cdot (0.5) + h(6) \cdot (0.3) + h(8) \cdot (0.2) \\
 &= \sum_D h(x) \cdot p(x)
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

De acuerdo con la ecuación (3.11), no fue necesario determinar la función masa de probabilidad de Y para obtener $E(Y)$; en su lugar, el valor esperado deseado es un promedio ponderado de los posibles valores de $h(x)$ (y no de x). ■

PROPOSICIÓN

Si la variable aleatoria X tiene un conjunto de posibles valores D y una función masa de probabilidad $p(x)$, entonces el valor esperado de cualquier función $h(X)$, denotada por $E[h(X)]$ o $\mu_{h(X)}$, se calcula con

$$E[h(X)] = \sum_D h(x) \cdot p(x)$$

Esto es, $E[h(X)]$ se calcula del mismo modo que $E(X)$, excepto que $h(x)$ sustituye a x .

Ejemplo 3.23 Una tienda de computadoras adquirió tres computadoras de un tipo a \$500 cada una. Las venderá a \$1000 cada una. El fabricante se comprometió a readquirir cualquier computadora que no se haya vendido después de un periodo especificado a \$200 cada una. Sea X el número de computadoras vendidas y suponga que $p(0) = 0.1$, $p(1) = 0.2$, $p(2) = 0.3$ y $p(3) = 0.4$. Con $h(X)$ denotando la utilidad asociada con la venta de X unidades, la información dada implica que $h(X) = \text{ingreso} - \text{costo} = 1000X + 200(3 - X) - 1500 = 800X - 900$. La utilidad esperada es entonces

$$\begin{aligned}
 E[h(X)] &= h(0) \cdot p(0) + h(1) \cdot p(1) + h(2) \cdot p(2) + h(3) \cdot p(3) \\
 &= (-900)(0.1) + (-100)(0.2) + (700)(0.3) + (1500)(0.4) \\
 &= \$700
 \end{aligned}$$

Reglas de valor esperado

La función de interés $h(X)$ con bastante frecuencia es una función lineal $aX + b$. En este caso, $E[h(X)]$ es fácil de calcular a partir de $E(X)$.

PROPOSICIÓN

$$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

(O, con notación alternativa, $\mu_{aX+b} = \alpha \cdot \mu_X + b$.)

Parafraseando, el valor esperado de una función lineal es igual a la función lineal evaluada con el valor esperado $E(X)$. Como $h(X)$ en el ejemplo 3.23 es lineal y $E(X) = 2$, $E[h(X)] = 800(2) - 900 = \700 , como antes.

Comprobación

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_D (ax + b) \cdot p(x) = a \sum_D x \cdot p(x) + b \sum_D p(x) \\ &= aE(X) + b \end{aligned}$$

Dos casos especiales de proposición producen dos reglas importantes de valor esperado.

1. Con cualquier constante a , $E(aX) = a \cdot E(X)$ (considérese $b = 0$). (3.12)
2. Con cualquier constante b , $E(X + b) = E(X) + b$ (considérese $a = 1$).

La multiplicación de X por una constante cambia la unidad de medición (de dólares a centavos, donde $a = 100$, pulgadas a centímetros, donde $a = 2.54$, etc.). La regla 1 dice que el valor esperado en las nuevas unidades es igual al valor esperado en las viejas unidades multiplicado por el factor de conversión a . Asimismo, si se agrega una constante b a cada valor posible de X , entonces el valor esperado se desplazará en esa misma cantidad constante.

Varianza de X

El valor esperado de X describe dónde está centrada la distribución de probabilidad. Utilizando la analogía física de colocar una masa puntual $p(x)$ en el valor x sobre un eje unidimensional, si el eje estuviera entonces soportado por un fulcro colocado en μ , el eje no tendería a ladearse. Esto se ilustra para dos distribuciones diferentes en la figura 3.7.

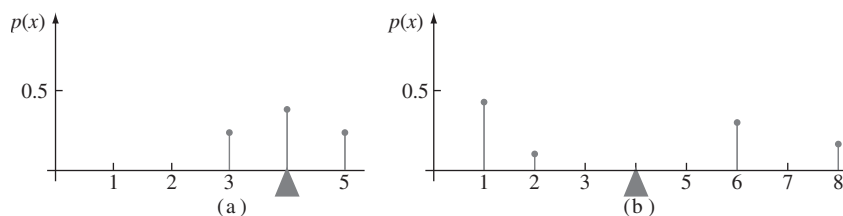


Figura 3.7 Dos distribuciones de probabilidad diferentes con $\mu = 4$.

Aunque ambas distribuciones ilustradas en la figura 3.7 tienen el mismo centro μ , la distribución de la figura 3.7(b) tiene una mayor dispersión o variabilidad que la de la figura 3.7(a). Se utilizará la varianza de X para evaluar la cantidad de variabilidad en (la distribución de) X , del mismo modo que se utilizó s^2 en el capítulo 1 para medir la variabilidad en una muestra.

DEFINICIÓN

Sea $p(x)$ la función masa de probabilidad de X y μ su valor esperado. En ese caso la **varianza** de X , denotada por $V(X)$ o σ_X^2 o simplemente σ^2 , es

$$V(X) = \sum_D (x - \mu)^2 \cdot p(x) = E[(X - \mu)^2]$$

La **desviación estándar** (DE) de X es

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

La cantidad $h(X) = (X - \mu)^2$ es la desviación al cuadrado de X con respecto a su media y σ^2 es la desviación al cuadrado esperada, es decir, el promedio ponderado de desviaciones al cuadrado, donde las ponderaciones son probabilidades de la distribución. Si la mayor parte de la distribución de probabilidad está cerca de μ , entonces σ^2 será relativamente pequeña. Sin embargo, existen valores x alejados de μ que tienen una gran $p(x)$, en ese caso σ^2 será bastante grande.

Ejemplo 3.24 Si X es el número de cilindros del siguiente carro que va a ser afinado en un taller de servicio, con la función masa de probabilidad dada en el ejemplo 3.22 [$p(4) = 0.5$, $p(6) = 0.3$, $p(8) = 0.2$, a partir de la cual $\mu = 5.4$], entonces

$$\begin{aligned} V(X) = \sigma^2 &= \sum_{x=4}^8 (x - 5.4)^2 \cdot p(x) \\ &= (4 - 5.4)^2(0.5) + (6 - 5.4)^2(0.3) + (8 - 5.4)^2(0.2) = 2.44 \end{aligned}$$

La desviación estándar de X es $\sigma = \sqrt{2.44} = 1.562$. ■

Cuando la función masa de probabilidad $p(x)$ especifica un modelo matemático para la distribución de los valores de la población, tanto σ^2 como σ miden la dispersión de los valores en la población; σ^2 es la varianza de la población y σ es su desviación estándar.

Fórmula abreviada para σ^2

El número de operaciones aritméticas necesarias para calcular σ^2 pueden reducirse si se utiliza una fórmula de cálculo alternativa.

PROPOSICIÓN

$$V(X) = \sigma^2 = \left[\sum_D x^2 \cdot p(x) \right] - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Al utilizar esta fórmula, $E(X^2)$ se calcula primero sin ninguna sustracción; acto seguido $E(X)$ se calcula, se eleva al cuadrado y se resta (una vez) de $E(X^2)$.

Ejemplo 3.25 La función masa de probabilidad del número de cilindros X del siguiente carro que va a ser afinado en un taller se dio en el ejemplo 3.24 como $p(4) = 0.5$, $p(6) = 0.3$ y $p(8) = 0.2$, a partir de las cuales $\mu = 5.4$ y

$$E(X^2) = (4^2)(0.5) + (6^2)(0.3) + (8^2)(0.2) = 31.6$$

Por lo tanto $\sigma^2 = 31.6 - (5.4)^2 = 2.44$ en el ejemplo 3.24. ■

Comprobación de la fórmula abreviada

Expándase $(x - \mu)^2$ en la definición de σ^2 para obtener $x^2 - 2\mu x + \mu^2$ y luego lleve $\sum$ a cada uno de los tres términos:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \sum_D x^2 \cdot p(x) - 2\mu \cdot \sum_D x \cdot p(x) + \mu^2 \sum_D p(x) \\ &= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2\end{aligned}$$

■

Reglas de varianza

La varianza de $h(X)$ es el valor esperado de la diferencia al cuadrado entre $h(X)$ y su valor esperado:

$$V[h(X)] = \sigma_{h(X)}^2 = \sum_D \{h(x) - E[h(X)]\}^2 \cdot p(x) \quad (3.13)$$

Cuando $h(X) = aX + b$, una función lineal

$$h(x) - E[h(X)] = ax + b - (a\mu + b) = a(x - \mu)$$

Sustituyendo esto en la ecuación (3.13) se obtiene una relación simple entre $V[h(X)]$ y $V(X)$:

PROPOSICIÓN

$$V(aX + b) = \sigma_{aX+b}^2 = a^2 \cdot \sigma_X^2 \text{ and } \sigma_{aX+b} = |a| \cdot \sigma_X$$

En particular,

$$\sigma_{aX} = |a| \cdot \sigma_X, \quad \sigma_{X+b} = \sigma_X \quad (3.14)$$

El valor absoluto es necesario porque a podría ser negativa, no obstante una desviación estándar no puede serlo. Casi siempre la multiplicación por a corresponde a un cambio de la unidad de medición (p. ej., kg a lb o dólares a euros). De acuerdo con la primera relación en (3.14), la desviación estándar en la nueva unidad es la desviación estándar original multiplicada por el factor de conversión. La segunda relación dice que la adición o sustracción de una constante no impacta la variabilidad; simplemente desplaza la distribución a la derecha o izquierda.

Ejemplo 3.26 En el problema de ventas de computadoras del ejemplo 3.23, $E(X) = 2$ y

$$E(X^2) = (0)^2(0.1) + (1)^2(0.2) + (2)^2(0.3) + (3)^2(0.4) = 5$$

así que $V(X) = 5 - (2)^2 = 1$. La función de utilidad $h(X) = 800X - 900$ tiene entonces la varianza $(800)^2 \cdot V(X) = (640\,000)(1) = 640\,000$ y la desviación estándar 800. ■

EJERCICIOS Sección 3.3 (29-45)

29. La función masa de probabilidad de X = el número de defectos importantes en un aparato eléctrico de un tipo seleccionado al azar es

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.08	0.15	0.45	0.27	0.05

Calcule lo siguiente:

- a. $E(X)$.
b. $V(X)$ directamente a partir de la definición.

- c. La desviación estándar de X .
d. $V(X)$ por medio de la fórmula abreviada.

30. Se selecciona al azar un individuo que tiene asegurado su automóvil con una compañía. Sea Y el número de infracciones de tránsito por las que el individuo fue citado durante los últimos 3 años. La función masa de probabilidad de Y es

y	0	1	2	3
$p(y)$	0.60	0.25	0.10	0.05

- a. Calcule $E(Y)$.
 b. Suponga que un individuo con Y infracciones incurre en un recargo de $\$100Y^2$. Calcule la cantidad esperada del recargo.

31. Remítase al ejercicio 12 y calcule $V(Y)$ y σ_Y . Determine entonces la probabilidad de que Y esté dentro de una desviación estándar de 1 de su valor medio.
32. Un distribuidor de enseres para el hogar vende tres modelos de congeladores verticales de 13.5, 15.9 y 19.1 pies cúbicos de espacio de almacenamiento, respectivamente. Sea X = la cantidad de espacio de almacenamiento adquirido por el siguiente cliente que compre un congelador. Suponga que X tiene la función masa de probabilidad

x	13.5	15.9	19.1
$p(x)$	0.2	0.5	0.3

- a. Calcule $E(X)$, $E(X^2)$ y $V(X)$.
 b. Si el precio de un congelador de X pies cúbicos de capacidad es $25X - 8.5$, ¿cuál es el precio esperado pagado por el siguiente cliente que compre un congelador?
 c. ¿Cuál es la varianza del precio $25X - 8.5$ pagado por el siguiente cliente?
 d. Suponga que aunque la capacidad nominal de un congelador X , la real es $h(X) = X - 0.01X^2$. ¿Cuál es la capacidad real esperada del congelador adquirido por el siguiente cliente?
33. Sea X una variable aleatoria de Bernoulli con función masa de probabilidad como en el ejemplo 3.18.
- a. Calcule $E(X^2)$.
 b. Demuestre que $V(X) = p(1 - p)$.
 c. Calcule $E(X^{79})$.
34. Suponga que el número de plantas de un tipo particular encontradas en una región particular (llamada cuadrante por ecologistas) en cierta área geográfica es una variable aleatoria X con función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} c/x^3 & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

¿Es $E(X)$ finita? Justifique su respuesta (ésta es otra distribución que los estadísticos llamarían de cola gruesa).

35. Un pequeño mercado ordena ejemplares de cierta revista para su exhibidor de revistas cada semana. Sea X = demanda de la revista, con función masa de probabilidad

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{2}{15}$

Suponga que el propietario de la tienda paga \$1.00 por cada ejemplar de la revista y el precio para los consumidores es de \$2.00. Si las revistas que se quedan al final de la semana no tienen valor de recuperación, ¿es mejor ordenar tres o cuatro ejemplares de la revista? [Sugerencia: Tanto para tres o cuatro ejemplares ordenados, exprese un ingreso neto como una función de la demanda X y luego calcule el ingreso esperado.]

36. Sea X el daño incurrido (en dólares) en un tipo de accidente durante un año dado. Valores posibles de X son 0, 1000,

5000 y 10 000 dólares con probabilidades de 0.8, 0.1, 0.08, y 0.02, respectivamente. Una compañía particular ofrece una póliza con deducible de \$500. Si la compañía desea que su utilidad esperada sea de \$100, ¿qué cantidad de prima deberá cobrar?

37. Los n candidatos para un trabajo fueron clasificados como 1, 2, 3, ..., n . Sea X = el rango de un candidato seleccionado al azar, de modo que X tenga la función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} 1/n & x = 1, 2, 3, \dots, n \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

(ésta se llama *distribución uniforme discreta*). Calcule $E(X)$ y $V(X)$ por medio de la fórmula abreviada. [Sugerencia: La suma de los primeros n enteros positivos es $n(n+1)/2$, mientras que la suma de sus cuadrados es $n(n+1)(2n+1)/6$.]

38. Sea X = el resultado cuando un dado imparcial es lanzado una vez. Si antes de lanzar el dado le ofrecen o $(1/3.5)$ dólares o $h(X) = 1/X$ dólares, ¿aceptaría la suma garantizada o jugaría? [Nota: Generalmente no es cierto que $1(E/X) = E(1/X)$.]
39. Una compañía de productos químicos en la actualidad tiene en existencia 100 lb de un producto químico, el cual se vende a sus clientes en lotes de 5 lb. Sea X = el número de lotes solicitados por un cliente seleccionado al azar y suponga que X tiene la función masa de probabilidad

x	1	2	3	4
$p(x)$	0.2	0.4	0.3	0.1

Calcule $E(X)$ y $V(X)$. Calcule enseguida el número esperado de libras que quedan una vez que se envía el pedido del siguiente cliente y la varianza del número de libras sobrantes. [Sugerencia: El número de libras que quedan es una función lineal de X .]

40. a. Trace una gráfica lineal de la función masa de probabilidad de X en el ejercicio 35. Enseguida determine la función masa de probabilidad de $-X$ y trace su gráfica lineal. Con base en estas dos figuras, ¿qué se puede decir sobre $V(X)$ y $V(-X)$?
 b. Use la proposición que implica $V(aX + b)$ para establecer una relación general entre $V(X)$ y $V(-X)$.
41. Use la definición en la expresión (3.13) para comprobar que $V(aX + b) = a^2 \cdot \sigma_X^2$. [Sugerencia: Con $h(X) = aX + b$, $E[h(X)] = a\mu + b$, donde $\mu = E(X)$.]
42. Suponga $E(X) = 5$ y $E[X(X-1)] = 27.5$. ¿Cuál es
 a. $E(X^2)$? [Sugerencia: $E[X(X-1)] = E(X^2 - X) = E(X^2) - E(X)$?]
 b. $V(X)$?
 c. La relación general entre las cantidades $E(X)$, $E[X(X-1)]$ y $V(X)$?
43. Escriba una regla general para $E(X - c)$, donde c es una constante. ¿Qué sucede cuando hace $c = \mu$, el valor esperado de X ?
44. Un resultado llamado **desigualdad de Chebyshev** establece que para cualquier distribución de probabilidad de una

variable aleatoria X y cualquier número k que por lo menos sea 1, $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$. En palabras, la posibilidad de que el valor de X quede por lo menos a k desviaciones estándar de su media es cuando mucho $1/k^2$.

- a. ¿Cuál es el valor del límite superior con $k = 2$?, $k = 3$?, $k = 4$?, $k = 5$?, $k = 10$?
- b. Calcule μ y σ para la distribución del ejercicio 13. Evalúe enseguida $P(|X - \mu| \geq k\sigma)$ con los valores de k dados

en el inciso a). ¿Qué sugiere esto sobre el límite superior con respecto a la probabilidad correspondiente?

- c. Que X tenga los valores posibles $-1, 0$ y 1 , con las probabilidades $\frac{1}{18}, \frac{8}{9}$ y $\frac{1}{18}$, respectivamente. ¿Cuál es $P(|X - \mu| \geq 3\sigma)$ y cómo se compara con el límite correspondiente?
 - d. Dé una distribución con la cual $P(|X - \mu| \geq 5\sigma) = 0.04$.
45. Si $a \leq X \leq b$, demuestre que $a \leq E(X) \leq b$.

3.4 Distribución de probabilidad binomial

Existen muchos experimentos que se ajustan exacta o aproximadamente a la siguiente lista de requerimientos:

1. El experimento consta de una secuencia de n experimentos más pequeños llamados *ensayos*, donde n se fija antes del experimento.
2. Cada ensayo puede dar por resultado uno de los mismos dos resultados posibles (ensayos dicotómicos), los cuales se denotan como éxito (E) y falla (F).
3. Los ensayos son independientes, de modo que el resultado en cualquier ensayo particular no influye en el resultado de cualquier otro ensayo.
4. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro; esta probabilidad se denota por p .

DEFINICIÓN

Un experimento para el que se satisfacen las condiciones 1–4 se llama **experimento binomial**.

Ejemplo 3.27 La misma moneda se lanza al aire sucesiva e independientemente n veces. De manera arbitraria se utiliza E para denotar el resultado H (caras) y F para denotar el resultado T (crucetas). Entonces este experimento satisface las condiciones 1–4. El lanzamiento al aire de una tachuela n veces, con $E =$ punta hacia arriba y $F =$ punta hacia abajo), también da por resultado un experimento binomial. ■

Muchos experimentos implican una secuencia de ensayos independientes para los cuales existen más de dos resultados posibles en cualquier ensayo. Entonces, un experimento binomial puede crearse dividiendo los posibles resultados en dos grupos.

Ejemplo 3.28 El color de las semillas de chícharo lo determina un solo lugar geométrico genético. Si los dos alelos en este lugar geométrico son AA o Aa (el genotipo), entonces el chícharo será amarillo (el fenotipo) y si el alelo es aa , el chícharo será verde. Suponga que aparezcan 20 semillas Aa y se cruzan las dos semillas en cada uno de los diez pares para obtener diez nuevos genotipos. Designe a cada nuevo genotipo como éxito (E) si es aa y falla (F) si es lo contrario. Entonces con esta identificación de S y F , el experimento es binomial con $n = 10$ y $p = P(\text{genotipo } aa)$. Si es igualmente probable que cada miembro del par contribuya con a o A , entonces $p = P(a) \cdot P(a) = (\frac{1}{2})(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$. ■

Ejemplo 3.29 Suponga que una ciudad tiene 50 restaurantes autorizados, de los cuales 15 han cometido en la actualidad una seria violación del código sanitario y los otros 35 no han cometido violaciones serias. Hay cinco inspectores, cada uno de los cuales inspeccionará un restaurante durante la semana entrante. El nombre de cada restaurante se anota en un pedacito de papel diferente y a continuación se mezclan perfectamente, cada inspector a su vez saca uno de

los papelitos *sin reemplazarlos*. Anótese el ensayo i -ésimo como éxito si el restaurante i -ésimo seleccionado ($i = 1, \dots, 5$) no ha cometido violaciones serias. Entonces ■

$$P(E \text{ en el primer ensayo}) = \frac{35}{50} = 0.70$$

y

$$\begin{aligned} P(E \text{ en el segundo ensayo}) &= P(EE) + P(FE) \\ &= P(\text{segundo } E \mid \text{primer } E) P(\text{primer } E) \\ &\quad + P(\text{segundo } E \mid \text{primer } F) P(\text{primer } F) \\ &= \frac{34}{49} \cdot \frac{35}{50} + \frac{35}{49} \cdot \frac{15}{50} = \frac{35}{50} \left(\frac{34}{49} + \frac{15}{49} \right) = \frac{35}{50} = 0.70 \end{aligned}$$

Asimismo, se puede demostrar que $P(E \text{ en el ensayo } i\text{-ésimo}) = 0.70$ con $i = 3, 4, 5$. Sin embargo,

$$P(E \text{ en el quinto ensayo} \mid EEEE) = \frac{31}{46} = 0.67$$

puesto que

$$P(E \text{ en el quinto ensayo} \mid FFFF) = \frac{35}{46} = 0.76$$

El experimento no es binomial porque los ensayos no son independientes. En general, si se muestra sin reemplazo, el experimento no producirá ensayos independientes. Si cada papelito hubiera sido reemplazado después de ser sacado, entonces los ensayos habrían sido independientes, pero esto podría haber dado por resultado que el mismo restaurante fuera inspeccionado por más de un inspector. ■

Ejemplo 3.30 Un estado tiene 500 000 conductores con licencia, de los cuales 400 000 están asegurados. Se selecciona una muestra de 10 conductores sin reemplazo. El ensayo i -ésimo se denota S si el conductor i -ésimo seleccionado está asegurado. Aunque esta situación parecería idéntica a la del ejemplo 3.29, la diferencia importante es que el tamaño de la población muestreada es muy grande con respecto al tamaño de la muestra. En este caso

$$P(E \text{ en } 2 \mid E \text{ en } 1) = \frac{399\,999}{499\,999} = 0.80000$$

y

$$P(E \text{ en } 10 \mid E \text{ en los primeros } 9) = \frac{399\,991}{499\,991} = 0.799996 \approx 0.80000$$

Estos cálculos sugieren que aunque los ensayos no son exactamente independientes, las probabilidades condicionales difieren tan poco una de otra que en la práctica los ensayos se consideran independientes con la constante $P(E) = 0.8$. Por lo tanto, para una muy buena aproximación, el experimento es binomial con $n = 10$ y $p = 0.8$. ■

Se utilizará la siguiente regla empírica para decidir si un experimento “sin reemplazo” puede ser tratado como experimento binomial.

REGLA

Considérese muestreo sin reemplazo de una población dicotómica de tamaño N . Si el tamaño de la muestra (número de ensayos) n es cuando mucho 5% del tamaño de la población, el experimento puede ser analizado como si fuera exactamente un experimento binomial.

Por “analizado” se quiere decir que las probabilidades basadas en suposiciones de experimento binomial se aproximarán bastante a las probabilidades reales “sin reemplazo”, las

que generalmente son más difíciles de calcular. En el ejemplo 3.29, $n/N = 5/50 = 0.1 > 0.05$, de modo que el experimento binomial no es una buena aproximación, pero en el ejemplo 3.30, $n/N = 10/500\,000 < 0.05$.

Variable aleatoria binomial y distribución

En la mayoría de los experimentos binomiales, lo que interesa es el número total de los éxitos (E), en lugar del conocimiento de qué ensayos dieron los éxitos.

DEFINICIÓN

La **variable aleatoria binomial** X asociada con un experimento binomial que consiste en n ensayos se define como

$$X = \text{el número de los } E \text{ entre los } n \text{ ensayos}$$

Supóngase, por ejemplo, que $n = 3$. Entonces existen ocho posibles resultados para el experimento:

$$EEE \ EEF \ EFE \ EFF \ FEE \ FEF \ FFE \ FFF$$

Por la definición de X , $X(EEF) = 2$, $X(EFF) = 1$ y así sucesivamente. Valores posibles de X en un experimento de n ensayos son $x = 0, 1, 2, \dots, n$. A menudo se escribirá $X \sim \text{Bin}(n, p)$ para indicar que X es una variable aleatoria binomial basada en n ensayos con probabilidad de éxito p .

NOTACIÓN

Como la función masa de probabilidad de una variable aleatoria binomial X depende de los dos parámetros n y p , la función masa de probabilidad se denota por $b(x; n, p)$.

Considérese primero el caso $n = 4$ para el cual cada resultado, su probabilidad y valor x correspondiente se dan en la tabla 3.1. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} P(EEFE) &= P(E) \cdot P(E) \cdot P(F) \cdot P(E) && (\text{ensayos independientes}) \\ &= p \cdot p \cdot (1 - p) \cdot p && (\text{constante } P(E)) \\ &= p^3 \cdot (1 - p) \end{aligned}$$

Tabla 3.1 Resultados y probabilidades de un experimento binomial con cuatro ensayos

Resultado	x	Probabilidad	Resultado	x	Probabilidad
EEEE	4	p^4	EEEE	3	$p^3(1 - p)$
EEEF	3	$p^3(1 - p)$	FEFF	2	$p^2(1 - p)^2$
EEFE	3	$p^3(1 - p)$	FEFE	2	$p^2(1 - p)^2$
EEFF	2	$p^2(1 - p)^2$	FEFF	1	$p(1 - p)^3$
EFEE	3	$p^3(1 - p)$	FFEE	2	$p^2(1 - p)^2$
EFEF	2	$p^2(1 - p)^2$	FFEF	1	$p(1 - p)^3$
EFEE	2	$p^2(1 - p)^2$	FFFE	1	$p(1 - p)^3$
EFFF	1	$p(1 - p)^3$	FFFF	0	$(1 - p)^4$

En este caso especial, se desea $b(x; 4, p)$ con $x = 0, 1, 2, 3$ y 4. Para $b(3; 4, p)$, identifíquese cuál de los 16 resultados dan un valor x de 3 y sume las probabilidades asociadas con cada resultado.

$$b(3; 4, p) = P(FEEE) + P(EFEE) + P(EEFE) + P(EEEF) = 4p^3(1 - p)$$

Existen cuatro resultados con $x = 3$ y la probabilidad de cada uno es $p^3(1 - p)$ (el orden de los E y las F no es importante, sino sólo el número de los E), por lo tanto

$$b(3; 4, p) = \left\{ \begin{array}{l} \text{número de resultados} \\ \text{con } X = 3 \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{l} \text{probabilidad de cualquier resultado} \\ \text{con } X = 3 \end{array} \right\}$$

Asimismo, $b(2; 4, p) = 6p^2(1 - p)^2$, la cual también es el producto del número de resultados con $X = 2$ y la probabilidad de cualquier resultado como ese.

En general,

$$b(x; n, p) = \left\{ \begin{array}{l} \text{número de secuencias de longitud } n \\ \text{compuestas de los éxitos de } x \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{l} \text{probabilidad de cualquier} \\ \text{secuencia como esa} \end{array} \right\}$$

Como el orden de los E y las F no es importante, el segundo factor en la ecuación previa es $p^x(1 - p)^{n-x}$ (p. ej., los primeros x ensayos producen E y los últimos $n - x$ producen F). El primer factor es el número de formas de escoger x de los n ensayos para que sean los E , es decir, el número de combinaciones de tamaño x que pueden ser construidas con n objetos distintos (ensayos en este caso).

TEOREMA

$$b(x; n, p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Ejemplo 3.31

A cada uno de seis bebedores de refrescos de cola seleccionados al azar se le sirve un vaso de refresco de cola A y uno de refresco de cola B . Los vasos son idénticos en apariencia excepto por un código que viene en el fondo para identificar el refresco de cola. Suponga que en realidad no existe una tendencia entre los bebedores de refresco de cola de preferir un refresco de cola al otro. Entonces $p = P(\text{un individuo seleccionado prefiere } A) = 0.5$, así que con $X =$ el número entre los seis que prefieren A , $X \sim \text{Bin}(6, 0.5)$.

Por lo tanto

$$P(X = 3) = b(3; 6, 0.5) = \binom{6}{3} (0.5)^3 (0.5)^3 = 20(0.5)^6 = 0.313$$

La probabilidad de que por lo menos tres prefieran A es

$$P(3 \leq X) = \sum_{x=3}^6 b(x; 6, 0.5) = \sum_{x=3}^6 \binom{6}{x} (0.5)^x (0.5)^{6-x} = 0.656$$

y la probabilidad de que cuando mucho uno prefiera A es

$$P(X \leq 1) = \sum_{x=0}^1 b(x; 6, 0.5) = 0.109$$

Utilización de tablas binomiales*

Incluso con un valor relativamente pequeño de n , el cálculo de probabilidades binomiales es tedioso. La tabla A.1 del apéndice tabula la función de distribución acumulativa $F(x) = P(X \leq x)$ con $n = 5, 10, 15, 20, 25$ en combinación con valores seleccionados de p . Varias otras probabilidades pueden entonces ser calculadas por medio de la proposición sobre funciones de distribución acumulativas de la sección 3.2. Una anotación de 0 en la tabla significa únicamente que la probabilidad es 0 a tres dígitos significativos puesto que todos los valores ingresados en la tabla en realidad son positivos.

* Los paquetes de programas estadísticos tales como MINITAB y R proporcionan la función masa de probabilidad o la función de distribución acumulativa en forma casi instantánea al solicitarla para cualquier valor de p y n hasta 2 millones. También existe un comando en R para calcular la probabilidad de que X quede en el mismo intervalo.

NOTACIÓN

Para $X \sim \text{Bin}(n, p)$, la función de distribución acumulativa será denotada por

$$P(X \leq x) = B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Ejemplo 3.32 Suponga que 20% de todos los ejemplares de un libro de texto particular no pasan una prueba de resistencia de encuadernación. Sea X el número entre 15 ejemplares seleccionados al azar que no pasan la prueba. Entonces X tiene una distribución binomial con $n = 15$ y $p = 0.2$.

1. La probabilidad de que cuando mucho 8 no pasen la prueba es

$$P(X \leq 8) = \sum_{y=0}^8 b(y; 15, 0.2) = B(8; 15, 0.2)$$

la cual es el ingreso en la fila $x = 8$ y la columna $p = 0.2$ de la tabla binomial $n = 15$. Según la tabla A.1 del apéndice, la probabilidad es $B(8; 15, 0.2) = 0.999$.

2. La probabilidad de que exactamente 8 fallen es

$$P(X = 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 7) = B(8; 15, 0.2) - B(7; 15, 0.2)$$

la cual es la diferencia entre dos ingresos consecutivos en la columna $p = 0.2$. El resultado es $0.999 - 0.996 = 0.003$.

3. La probabilidad de que por lo menos 8 fallen es

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= 1 - P(X \leq 7) = 1 - B(7; 15, 0.2) \\ &= 1 - \left(\begin{array}{c} \text{ingreso en } x = 7 \\ \text{fila de columna } p = 0.2 \end{array} \right) \\ &= 1 - 0.996 = 0.004 \end{aligned}$$

4. Finalmente, la probabilidad de que entre 4 y 7, inclusive, fallen es

$$\begin{aligned} P(4 \leq X \leq 7) &= P(X = 4, 5, 6 \text{ o } 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) \\ &= B(7; 15, 0.2) - B(3; 15, 0.2) = 0.996 - 0.648 = 0.348 \end{aligned}$$

Obsérvese que esta última probabilidad es la diferencia entre los ingresos en las filas $x = 7$ y $x = 3$, no en las filas $x = 7$ y $x = 4$. ■

Ejemplo 3.33 Un fabricante de aparatos electrónicos afirma que cuando mucho 10% de sus unidades de suministro de potencia necesitan servicio durante el periodo de garantía. Para investigar esta afirmación, técnicos en un laboratorio de prueba adquieren 20 unidades y someten a cada una a una prueba acelerada para simular el uso durante el periodo de garantía. Sea p la probabilidad de que una unidad de suministro de potencia necesite reparación durante el periodo (proporción de unidades que requieren reparación). Los técnicos de laboratorio deben decidir si los datos obtenidos con el experimento respaldan la afirmación de que $p \leq 0.10$. Sea X el número entre las 20 muestreadas que necesitan reparación, así que $X \sim \text{Bin}(20, p)$. Considere la regla de decisión

Rechazar la afirmación de que $p \leq 0.10$ a favor de la conclusión de que $p > 0.10$ si $x \geq 5$ (donde x es el valor observado de X) y considere posible la afirmación si $x \leq 4$.

La probabilidad de que la afirmación sea rechazada cuando $p = 0.10$ (una conclusión incorrecta) es

$$P(X \geq 5 \text{ cuando } p = 0.10) = 1 - B(4; 20, 0.1) = 1 - 0.957 = 0.043$$

La probabilidad de que la afirmación no sea rechazada cuando $p = 0.20$ (un tipo diferente de conclusión incorrecta) es

$$P(X \leq 4 \text{ cuando } p = 0.2) = B(4; 20, 0.2) = 0.630$$

La primera probabilidad es algo pequeña, pero la segunda es intolerablemente grande. Cuando $p = 0.20$, significa que el fabricante subestimó de manera excesiva el porcentaje de unidades que necesitan servicio y si se utiliza la regla de decisión establecida, ¡el 63% de las muestras dan como resultado que la afirmación del fabricante se considere plausible!

Se podría pensar que la probabilidad de este segundo tipo de conclusión errónea podría hacerse más pequeña cambiando el valor de corte de 5 en la regla de decisión por algún otro. Sin embargo, aunque el reemplazo de 5 por un número más pequeño daría una probabilidad más pequeña que 0.630, la otra probabilidad se incrementaría entonces. La única forma de hacer ambas “probabilidades de error” pequeñas es basar la regla de decisión en un experimento que implique muchas más unidades. ■

La media y varianza de X

Con $n = 1$, la distribución binomial llega a ser la distribución de Bernoulli. De acuerdo con el ejemplo 3.18, el valor medio de una variable de Bernoulli es $\mu = p$, así que el número esperado de los S en cualquier ensayo único es p . Como un experimento binomial se compone de n ensayos, la intuición sugiere que para $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $E(X) = np$, el producto del número de ensayos y la probabilidad de éxito en un solo ensayo. La expresión para $V(X)$ no es tan intuitiva.

PROPOSICIÓN

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, entonces $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p) = npq$ y $\sigma_X = \sqrt{npq}$ (donde $q = 1 - p$).

Por tanto, para calcular la media y varianza de una variable aleatoria binomial no se requiere evaluar las sumas. La comprobación del resultado para $E(X)$ se ilustra en el ejercicio 64.

Ejemplo 3.34

Si 75% de todas las compras en una tienda se hacen con tarjeta de crédito y X es el número entre diez compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito, entonces $X \sim \text{Bin}(10, 0.75)$. Por lo tanto, $E(X) = np = (10)(0.75) = 7.5$, $V(X) = npq = 10(0.75)(0.25) = 1.875$ y $\sigma = \sqrt{1.875}$. Otra vez, aun cuando X puede tomar sólo valores enteros, $E(X)$ no tiene que ser un entero. Si se realiza un gran número de experimentos binomiales independientes, cada uno con $n = 10$ ensayos y $p = 0.75$, entonces el número promedio de los E por experimento se acercará a 7.5. ■

EJERCICIOS Sección 3.4 (46-67)

46. Calcule las siguientes probabilidades binomiales directamente con la fórmula para $b(x; n, p)$:
 - a. $b(3; 8, 0.35)$
 - b. $b(5; 8, 0.6)$
 - c. $P(3 \leq X \leq 5)$ cuando $n = 7$ y $p = 0.6$
 - d. $P(1 \leq X)$ cuando $n = 9$ y $p = 0.1$
 - e. $b(6; 15, 0.7)$
 - f. $P(2 \leq X \leq 4)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
 - g. $P(2 \leq X)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
 - h. $P(X \leq 1)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.7)$
 - i. $P(2 < X < 6)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
47. Use la tabla A.1 del apéndice para obtener las siguientes probabilidades:
 - a. $B(4; 15, 0.3)$
 - b. $b(4; 15, 0.3)$
48. Cuando se utilizan tarjetas de circuito en la fabricación de reproductores de discos compactos se prueban; el porcentaje de defectuosas es de 5%. Sea X = el número de tarjetas defectuosas en una muestra aleatoria de tamaño $n = 25$, así que $X \sim \text{Bin}(25, 0.05)$.

- a. Determine $P(X \leq 2)$.
 - b. Determine $P(X \geq 5)$.
 - c. Determine $P(1 \leq X \leq 4)$.
 - d. ¿Cuál es la probabilidad que ninguna de estas 25 tarjetas esté defectuosa?
 - e. Calcule el valor esperado y la desviación estándar X .
49. Una compañía que produce cristales finos sabe por experiencia que 10% de sus copas de mesa tienen imperfecciones cosméticas y deben ser clasificadas como “de segunda”.
- a. Entre seis copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que sólo una sea de segunda?
 - b. Entre seis copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que por lo menos dos sean de segunda?
 - c. Si las copas se examinan una por una, ¿cuál es la probabilidad de cuando mucho cinco deban ser seleccionadas para encontrar cuatro que no sean de segunda?
50. Se utiliza un número telefónico particular para recibir tanto llamadas de voz como faxes. Suponga que 25% de las llamadas entrantes son faxes y considere una muestra de 25 llamadas entrantes. ¿Cuál es la probabilidad de que
- a. Cuando mucho 6 de las llamadas sean un fax?
 - b. Exactamente 6 de las llamadas sean un fax?
 - c. Por lo menos 6 de las llamadas sean un fax?
 - d. Más de 6 de las llamadas sean un fax?
51. Remítase al ejercicio previo.
- a. ¿Cuál es el número esperado de llamadas entre las 25 que impliquen un fax?
 - b. ¿Cuál es la desviación estándar del número entre las 25 llamadas que implican un fax?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llamadas entre las 25 que implican una transmisión de fax sobrepase el número esperado por más de 2 desviaciones estándar?
52. Suponga que 30% de todos los estudiantes que tienen que comprar un texto para un curso particular desean un ejemplar nuevo (¡los exitosos!), mientras que el otro 70% desea comprar un ejemplar usado. Considere seleccionar 25 compradores al azar.
- a. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar del número que desea un ejemplar nuevo del libro?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que desea ejemplares nuevos esté a más de dos desviaciones estándar del valor medio?
 - c. La librería tiene 15 ejemplares nuevos y 15 usados en existencia. Si 25 personas llegan una por una a comprar el texto, ¿cuál es la probabilidad de las 25 que obtengan el tipo de libro que desean de las existencias actuales? [Sugerencia: Sea X = el número que desea un ejemplar nuevo. ¿Con qué valores de X obtendrán las 15 lo que desean?]
 - d. Suponga que los ejemplares nuevos cuestan \$100 y los usados \$70. Suponga que la librería en la actualidad tiene 50 ejemplares nuevos y 50 usados. ¿Cuál es el valor esperado del ingreso total por la venta de los siguientes 25 ejemplares comprados? Asegúrese de indicar qué regla de valor esperado está utilizando. [Sugerencia: Sea $h(X)$ = el ingreso cuando X de los 25 compradores desean ejemplares nuevos. Expresé esto como una función lineal.]
53. El ejercicio 30 (sección 3.3) dio la función masa de probabilidad de Y , el número de citaciones de tránsito de un individuo seleccionado al azar asegurado por una compañía particular. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 15 individuos seleccionados al azar
- a. por lo menos 10 no tengan citaciones?
 - b. menos de la mitad tengan por lo menos una citación?
 - c. el número que tengan por lo menos una citación esté entre 5 y 10, inclusive?*
54. Un tipo particular de raqueta de tenis viene en tamaño mediano y en tamaño extragrande. El 60% de todos los clientes en una tienda desean la versión extragrande.
- a. Entre diez clientes seleccionados al azar que desean este tipo de raqueta, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos seis deseen la versión extragrande?
 - b. Entre diez clientes seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número que desea la versión extragrande esté dentro de una desviación estándar del valor medio?
 - c. La tienda dispone actualmente de siete raquetas de cada versión. ¿Cuál es la probabilidad de que los siguientes diez clientes que desean esta raqueta puedan obtener la versión que desean de las existencias actuales?
55. El 20% de todos los teléfonos de cierto tipo son llevados a servicio mientras se encuentran dentro de la garantía. De éstos, 60% puede ser reparado, mientras el 40% restante debe ser reemplazado con unidades nuevas. Si una compañía adquiere diez de estos teléfonos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos sean reemplazados bajo garantía?
56. La Junta de Educación reporta que 2% de los dos millones de estudiantes de preparatoria que toman el SAT cada año reciben un trato especial a causa de discapacidades documentadas (*Los Angeles Times*, 16 de julio de 2002). Considere una muestra aleatoria de 25 estudiantes que recientemente presentaron el examen.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 1 reciba un trato especial?
 - b. ¿Cuál es la posibilidad de que por lo menos 1 reciba un trato especial?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 reciban un trato especial?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que el número entre los 25 que recibieron un trato especial esté dentro de 2 desviaciones estándar del número que esperaría reciba un trato especial?
 - e. Suponga que a un estudiante que no recibe un trato especial se le permiten 3 horas para el examen, mientras que a un estudiante que recibió un trato especial se le permiten 4.5 horas. ¿Qué tiempo promedio piensa que le sería permitido a los 25 estudiantes seleccionados?
57. Suponga que 90% de todas las baterías de cierto proveedor tienen voltajes aceptables. Un tipo de linterna requiere que las dos baterías sean tipo D y la linterna funcionará sólo si sus dos baterías tienen voltajes aceptables. Entre diez linternas seleccionadas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos nueve funcionarán? ¿Qué suposiciones hizo para responder la pregunta planteada?

* “Entre a y b , inclusive” equivale a $(a \leq X \leq b)$.

58. Un distribuidor recibe un lote muy grande de componentes. El lote sólo puede ser caracterizado como aceptable si la proporción de componentes defectuosos es cuando mucho de 10. El distribuidor decide seleccionar 10 componentes al azar y aceptar el lote sólo si el número de componentes defectuosos presentes en la muestra es cuando mucho de 2.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el lote será aceptado cuando la proporción real de componentes defectuosos es de 0.01?, 0.05? 0.10? 0.20? 0.25?
 - Sea p la proporción real de componentes defectuosos presentes en el lote. Una gráfica de $P(\text{se acepta el lote})$ en función de p y con p sobre el eje horizontal y $P(\text{se acepta el lote})$ sobre el eje vertical, se llama *curva característica de operación* del plan de muestreo de aceptación. Use los resultados del inciso a) para trazar esta curva con $0 \leq p \leq 1$.
 - Repita los incisos a) y b) con “1” reemplazando a “2” en el plan de muestreo de aceptación.
 - Repita los incisos a) y b) con “15” reemplazando a “10” en el plan de muestreo de aceptación.
 - ¿Cuál de estos planes de muestreo, el del inciso a), c) o d) parece más satisfactorio y por qué?
59. Un reglamento que requiere que se instale un detector de humo en todas las casas previamente construidas ha estado en vigor en una ciudad particular durante 1 año. Al departamento de bomberos le preocupa que muchas casas permanezcan sin detectores. Sea p = la proporción verdadera de las casas que tienen detectores y suponga que se inspecciona una muestra aleatoria de 25 casas. Si ésta indica marcadamente que menos de 80% de todas las casas tienen un detector, el departamento de bomberos lanzará una campaña para la puesta en ejecución de un programa de inspección obligatorio. Debido a lo caro del programa, el departamento prefiere no requerir tales inspecciones a menos que una evidencia muestral indique que se requieren. Sea X el número de casas con detectores entre las 25 muestreadas. Considere rechazar el requerimiento de que $p \geq 0.8$ si $x \leq 15$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el requerimiento sea rechazado cuando el valor real de p es 0.8?
 - ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar el requerimiento cuando $p = 0.7$? ¿Cuándo $p = 0.6$?
 - ¿Cómo cambian las “probabilidades de error” de los incisos a) y b) si el valor 15 en la regla de decisión es reemplazado por 14?
60. Un puente de cuota cobra \$1.00 por cada automóvil de uso particular y \$2.50 por cualquier otro vehículo. Suponga que durante el día 60% son vehículos de uso particular. Si 25 vehículos cruzan el puente durante un periodo determinado del día, ¿cuál es la expectativa de ingresos resultantes en el día? [Sugerencia: Expresé X = número de automóviles de uso particular; cuando el ingreso por concepto de cuota $h(X)$ es una función lineal de X].
61. Un estudiante que está tratando de escribir un ensayo para un curso tiene la opción de dos temas, A y B. Si selecciona el tema A, el estudiante pedirá dos libros mediante préstamo interbiblioteca, mientras que si selecciona el tema B, el estudiante pedirá cuatro libros. El estudiante cree que un buen ensayo necesita recibir y utilizar por lo menos la mitad de los libros pedidos para uno u otro tema seleccionado. Si la probabilidad de que un libro pedido mediante préstamo interbiblioteca llegue a tiempo es de 0.9 y los libros llegan independientemente uno de otro, ¿qué tema deberá seleccionar el estudiante para incrementar al máximo la probabilidad de escribir un buen ensayo? ¿Qué pasa si la probabilidad de que lleguen los libros es de sólo 0.5 en lugar de 0.9?
- Con n fijo, ¿hay valores de $p(0 \leq p \leq 1)$ para los cuales $V(X) = 0$? Explique por qué esto es así.
 - Con qué valor de p se incrementa al máximo $V(X)$? [Sugerencia: Trace la gráfica de $V(X)$ en función de p o bien tome una derivada.]
63. a. Demuestre que $b(x; n, 1 - p) = b(n - x; n, p)$.
b. Demuestre que $B(x; n, 1 - p) = 1 - B(n - x - 1; n, p)$. [Sugerencia: Cuando mucho x éxitos (S) equivalen a por lo menos $(n - x)$ fracasos (F).]
- c. ¿Qué implican los incisos a) y b) sobre la necesidad de incluir valores de p más grandes que 0.5 en la tabla A.1 del apéndice?
64. Demuestre que $E(X) = np$ cuando X es una variable aleatoria binomial [Sugerencia: Primero exprese $E(X)$ como una suma con límite inferior $x = 1$. Luego saque a np como factor, sea $y = x - 1$ de modo que la suma sea de $y = 0$ a $y = n - 1$ y demuestre que la suma es igual a 1.]
65. Los clientes en una gasolinería pagan con tarjeta de crédito (A), tarjeta de débito (B) o efectivo (C). Suponga que clientes sucesivos toman decisiones independientes con $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.2$ y $P(C) = 0.3$.
- Entre los siguientes 100 clientes, ¿cuáles son la media y varianza del número que paga con tarjeta de débito? Explique su razonamiento.
 - Conteste el inciso a) para el número entre 100 que no pagan con efectivo.
66. Una limusina de aeropuerto puede transportar hasta cuatro pasajeros en cualquier viaje. La compañía aceptará un máximo de seis reservaciones para un viaje y un pasajero debe tener una reservación. Según registros previos, 20% de los que reservan no se presentan para el viaje. Responda las siguientes preguntas, suponiendo independencia en los casos en que sea apropiado.
- Si se hacen seis reservaciones, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos un individuo con reservación no pueda ser acomodado en el viaje?
 - Si se hacen seis reservaciones, ¿cuál es el número esperado de lugares disponibles cuando la limusina parte?
 - Suponga que la distribución de probabilidad del número de reservaciones hechas se da en la tabla adjunta.

Número de reservaciones	3	4	5	6
Probabilidad	0.1	0.2	0.3	0.4

Sea X el número de pasajeros en un viaje seleccionado al azar. Obtenga la función masa de probabilidad de X .

67. Remítase a la desigualdad de Chebyshev dada en el ejercicio 44. Calcule $P(|X - \mu| \geq k\sigma)$ con $k = 2$ y $k = 3$ cuando $X \sim \text{Bin}(20, 0.5)$ y compare con el límite superior correspondiente. Repita para $X \sim \text{Bin}(20, 0.75)$.

3.5 Distribuciones hipergeométricas y binomiales negativas

Las distribuciones hipergeométricas y binomiales negativas están relacionadas con la distribución binomial. En tanto que la distribución binomial es el modelo de probabilidad aproximada de muestreo sin reemplazo de una población dicotómica finita ($E-F$), la distribución hipergeométrica es el modelo de probabilidad exacta del número de éxitos (E) en la muestra. La variable aleatoria binomial X es el número de éxitos cuando el número n de ensayos es fijo, mientras que la distribución binomial surge de fijar el número de éxitos deseados y de permitir que el número de ensayos sea aleatorio.

Distribución hipergeométrica

Las suposiciones que conducen a la distribución hipergeométrica son las siguientes:

1. La población o conjunto que se va a muestrear se compone de N individuos, objetos o elementos (una población *finita*).
2. Cada individuo puede ser caracterizado como éxito (E) o falla (F) y hay M éxitos en la población.
3. Se selecciona una muestra de n individuos sin reemplazo de tal modo que cada subconjunto de tamaño n es igualmente probable de ser seleccionado.

La variable aleatoria de interés es X = el número de éxitos en la muestra. La distribución de probabilidad de X depende de los parámetros n , M y N , así que se desea obtener $P(X = x) = h(x; n, M, N)$.

Ejemplo 3.35 Durante un periodo particular una oficina de tecnología de la información de una universidad recibió 20 solicitudes de servicio de problemas con impresoras, de las cuales 8 eran impresoras láser y 12 eran modelos de inyección de tinta. Se tiene que seleccionar una muestra de 5 de estas solicitudes de servicio completamente al azar, de modo que cualquier subconjunto de tamaño 5 tenga la misma probabilidad de ser seleccionado como cualquier otro subconjunto (piense en escribir los números 1, 2, . . . , 20 en 20 papелitos idénticos, mezclarlos y seleccionar 5 de ellos). ¿Cuál es entonces la probabilidad de que exactamente $x(x = 0, 1, 2, 3, 4 \text{ o } 5)$ de las solicitudes de servicio fueran para impresoras de inyección de tinta?

En este caso, el tamaño de la población es $N = 20$, el tamaño de la muestra es $n = 5$ y el número de éxitos (inyección de tinta = E) y las fallas (F) en la población son $M = 12$ y $N - M = 8$, respectivamente. Considérese el valor $x = 2$. Como todos los resultados (cada uno consta de 5 solicitudes particulares) son igualmente probables.

$$P(X = 2) = h(2; 5, 12, 20) = \frac{\text{número de resultados con } X = 2}{\text{número de posibles resultados}}$$

El número de posibles resultados en el experimento es el número de formas de seleccionar 5 de los 20 objetos sin importar el orden, es decir, $\binom{20}{5}$. Para contar el número de resultados con $X = 2$, obsérvese que existen $\binom{12}{2}$ formas de seleccionar 2 de las solicitudes para impresoras de inyección de tinta, y por cada forma existen $\binom{8}{3}$ formas de seleccionar las 3 solicitudes para impresoras láser a fin de completar la muestra. La regla de producto del capítulo 2 da entonces $\binom{12}{2}\binom{8}{3}$ como el número de resultados con $X = 2$, por lo tanto

$$h(2; 5, 12, 20) = \frac{\binom{12}{2}\binom{8}{3}}{\binom{20}{5}} = \frac{77}{323} = 0.238$$

En general, si el tamaño de la muestra n es más pequeño que el número de éxitos en la población (M), entonces el valor de X más grande posible es n . Sin embargo, si $M < n$ (p. ej., un tamaño de muestra de 25 y sólo hay 15 éxitos en la población), entonces X puede ser cuando mucho M . Asimismo, siempre que el número de fallas en la población ($N - M$) sobrepase el tamaño de la muestra, el valor más pequeño de X es 0 (puesto que todos los individuos muestreados podrían entonces ser fallas). Sin embargo, si $N - M < n$, el valor más pequeño posible de X es $n - (N - M)$. Por lo tanto, los posibles valores de X satisfacen la restricción $\max(0, n - (N - M)) \leq x \leq \min(n, M)$. Un argumento paralelo al del ejemplo previo da la función masa de probabilidad de X .

PROPOSICIÓN

Si X es el número de éxitos (E) en una muestra completamente aleatoria de tamaño n extraída de la población compuesta de M éxitos y $(N - M)$ fallas, entonces la distribución de probabilidad de X llamada **distribución hipergeométrica**, es

$$P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N - M}{n - x}}{\binom{N}{n}} \quad (3.15)$$

con x un entero que satisface $\max(0, n - N + M) \leq x \leq \min(n, M)$.

En el ejemplo 3.35, $n = 5$, $M = 12$ y $N = 20$, por lo tanto $h(x; 5, 12, 20)$ con $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ se obtiene sustituyendo estos números en la ecuación (3.15).

Ejemplo 3.36

Se capturaron, etiquetaron y liberaron cinco individuos de una población de animales que se piensa están al borde de la extinción en una región para que se mezclen con la población. Después de haber tenido la oportunidad de mezclarse, se selecciona una muestra aleatoria de 10 de estos animales. Sea X = el número de animales etiquetados en la segunda muestra. Si en realidad hay 25 animales de este tipo en la región, ¿cuál es la probabilidad de que a) $X = 2$? b) $X \leq 2$?

Los valores de los parámetros son $n = 10$, $M = 5$ (cinco animales etiquetados en la población) y $N = 25$, por lo tanto

$$h(x; 10, 5, 25) = \frac{\binom{5}{x} \binom{20}{10 - x}}{\binom{25}{10}} \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Para el inciso a)

$$P(X = 2) = h(2; 10, 5, 25) = \frac{\binom{5}{2} \binom{20}{8}}{\binom{25}{10}} = 0.385$$

Para el inciso b)

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0, 1 \text{ o } 2) = \sum_{x=0}^2 h(x; 10, 5, 25) \\ &= 0.057 + 0.257 + 0.385 = 0.699 \end{aligned}$$

Están disponibles tablas amplias de la distribución hipergeométrica, pero como la distribución tiene tres parámetros, estas tablas requieren mucho más espacio que las tablas

para la distribución binomial. MINITAB y otros paquetes de software de estadística generan con facilidad las probabilidades hipergeométricas.

Como en el caso binomial, existen expresiones simples para $E(X)$ y $V(X)$ para variables aleatorias hipergeométricas.

PROPOSICIÓN

La media y la varianza de la variable aleatoria hipergeométrica X cuya función masa de probabilidad es $h(x; n, M, N)$ son

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N} \quad V(X) = \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \cdot n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N} \right)$$

La razón M/N es la proporción de éxitos en la población. Si se reemplaza M/N por p en $E(X)$ y $V(X)$, se obtiene

$$\begin{aligned} E(X) &= np \\ V(X) &= \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \cdot np(1-p) \end{aligned} \quad (3.16)$$

La expresión (3.16) muestra que las medias de las variables aleatorias binomiales e hipergeométricas son iguales, en tanto que las varianzas de las dos variables aleatorias difieren por el factor $(N-n)/(N-1)$, a menudo llamado **factor de corrección por población finita**. Este factor es menor que 1, así que la variable hipergeométrica tiene una varianza más pequeña que la variable aleatoria binomial. El factor de corrección puede escribirse como $(1 - n/N)(1 - 1/N)$, el cual es aproximadamente 1 cuando n es pequeño con respecto a N .

Ejemplo 3.37
(continuación del
ejemplo 3.36)

En el ejemplo de etiquetación de animales, $n = 10$, $M = 5$ y $N = 25$, por lo tanto $p = \frac{5}{25} = 0.2$ y

$$\begin{aligned} E(X) &= 10(0.2) = 2 \\ V(X) &= \frac{15}{24}(10)(0.2)(0.8) = (0.625)(1.6) = 1 \end{aligned}$$

Si el muestreo se realizó con reemplazo, $V(X) = 1.6$.

Suponga que en realidad no se conoce el tamaño de la población N , así que se observa el valor x y se desea estimar N . Es razonable igualar la proporción muestral observada de éxitos, x/n , y la proporción de la población, M/N da la estimación

$$\hat{N} = \frac{M \cdot n}{x}$$

Si $M = 100$, $n = 40$ y $x = 16$, entonces $\hat{N} = 250$. ■

La regla general empírica dada en la sección 3.4 plantea que si el muestreo se realizó sin reemplazo pero n/N era cuando mucho de 0.05, entonces la distribución binomial podría ser utilizada para calcular probabilidades aproximadas que implican el número de éxitos en la muestra. Un enunciado más preciso es el siguiente. Permita que el tamaño de la población N y el número de M éxitos presentes en la población, se hagan más grandes a medida que la razón M/N tiende a p . Entonces $h(x; n, M, N)$ tiende a $b(x; n, p)$; así que con n/N pequeña, las dos son aproximadamente iguales siempre que p no esté muy cerca de 0 o 1. Este es el razonamiento de la regla empírica.

Distribución binomial negativa

La variable aleatoria y la distribución binomial negativa se basan en un experimento que satisface las siguientes condiciones:

1. El experimento consiste en una secuencia de ensayos independientes.
2. Cada ensayo puede dar por resultado un éxito (E) o una falla (F).
3. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro, por lo tanto $P(E \text{ en el ensayo } i) = p$ con $i = 1, 2, 3, \dots$
4. El experimento continúa (se realizan ensayos) hasta que un total de r éxitos hayan sido observados, donde r es un entero positivo especificado.

La variable aleatoria de interés es X = el número de fallas que preceden al r -ésimo éxito; X se llama **variable aleatoria binomial negativa** porque, en contraste con la variable aleatoria binomial, el número de éxitos es fijo y el número de ensayos es aleatorio.

Posibles valores de X son $0, 1, 2, \dots$. Sea $nb(x; r, p)$ la función masa de probabilidad de X . El evento $\{X = x\}$ equivale a $\{r - 1$ éxitos en los primeros $(x + r - 1)$ ensayos y un éxito (E) en el ensayo $(x + r)$ perceptil} (p. ej., si $r = 5$ y $x = 10$, entonces debe haber cuatro éxitos en los primeros 14 ensayos y en el ensayo 15 debe ser un éxito). Como los ensayos son independientes,

$$\begin{aligned} nb(x; r, p) &= P(X = x) \\ &= P(r - 1 \text{ éxitos en los primeros } x + r - 1 \text{ ensayos}) \cdot P(E) \end{aligned} \quad (3.17)$$

La primera probabilidad en el miembro de más a la derecha de la expresión (3.17) es la probabilidad binomial

$$\binom{x + r - 1}{r - 1} p^{r-1} (1 - p)^x \quad \text{donde } P(E) = p$$

PROPOSICIÓN

La función masa de probabilidad de la variable aleatoria binomial negativa X con los parámetros r = número de éxitos (E) y $p = P(E)$ es

$$nb(x; r, p) = \binom{x + r - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^x \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Ejemplo 3.38

Un pediatra desea reclutar cinco parejas, cada una de las cuales espera a su primer hijo, para participar en un nuevo régimen de alumbramiento natural. Sea $p = P(\text{una pareja seleccionada al azar está de acuerdo en participar})$. Si $p = 0.2$, ¿cuál es la probabilidad de que 15 parejas tengan que ser entrevistadas antes de encontrar cinco que estén de acuerdo en participar? Es decir, $E = \{\text{está de acuerdo en participar}\}$, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 10 fallas antes del quinto éxito? Sustituyendo $r = 5$, $p = 0.2$ y $x = 10$ en $nb(x; r, p)$ da

$$nb(10; 5, 0.2) = \binom{14}{4} (0.2)^5 (0.8)^{10} = 0.034$$

La probabilidad de que cuando mucho se observen 10 fallas (cuando mucho con 15 parejas entrevistadas) es

$$P(X \leq 10) = \sum_{x=0}^{10} nb(x; 5, 0.2) = (0.2)^5 \sum_{x=0}^{10} \binom{x + 4}{4} (0.8)^x = 0.164 \quad \blacksquare$$

En algunas fuentes, la variable aleatoria binomial negativa se considera como el número de ensayos $X + r$ en lugar del número de fallas.

En el caso especial $r = 1$, la función masa de probabilidad es

$$nb(x; 1, p) = (1 - p)^x p \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (3.18)$$

En el ejemplo 3.12, la función masa de probabilidad se derivó para el número de ensayos necesarios para obtener el primer éxito (E) y allí la función masa de probabilidad es similar a la expresión (3.18). En la literatura se hace referencia tanto a X = número de fallas (F) como a Y = número de ensayos ($= 1 + X$) como **variables aleatorias geométricas** y la función masa de probabilidad en la expresión (3.18) se llama **distribución geométrica**.

En el ejemplo 3.19, se demostró que el número esperado de ensayos hasta que aparece el primer éxito es $1/p$, así que el número esperado de fallas hasta que aparece el primer éxito es $(1/p) - 1 = (1 - p)/p$. Intuitivamente, se esperaría ver $r \cdot (1 - p)/p$ fallas antes del r -ésimo éxito y éste en realidad es $E(X)$. También existe una fórmula simple para $V(X)$.

PROPOSICIÓN

Si X es una variable aleatoria binomial negativa con función masa de probabilidad $nb(x; r, p)$, entonces

$$E(X) = \frac{r(1 - p)}{p} \quad V(X) = \frac{r(1 - p)}{p^2}$$

Por último, al expandir el coeficiente binomial en frente de $p^r(1 - p)^x$ y haciendo alguna reducción o cancelación, se ve que $nb(x; r, p)$ está bien definido incluso cuando r no es un entero. Se ha encontrado la *distribución binomial negativa generalizada* para ajustar muy bien los datos observados en una amplia variedad de aplicaciones.

EJERCICIOS Sección 3.5 (68-78)

68. Un tipo de cámara digital viene en una versión de 3 megapíxeles o una versión de 4 megapíxeles. Una tienda de cámaras recibió un envío de 15 de estas cámaras, de las cuales 6 tienen una resolución de 3 megapíxeles. Suponga que se seleccionan al azar 5 de estas cámaras para guardarlas detrás del mostrador; las otras 10 se colocan en una bodega. Sea X = el número de cámaras de 3 megapíxeles entre las 5 seleccionadas para guardarlas detrás del mostrador.
 - a. ¿Qué distribución tiene X (nombre y valores de todos los parámetros)?
 - b. Calcule $P(X = 2)$, $P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 2)$.
 - c. Calcule el valor medio y la desviación estándar de X .
69. Cada uno de 12 refrigeradores de un tipo ha sido regresado a un distribuidor debido a un ruido agudo audible producido por oscilación cuando el refrigerador está funcionando. Suponga que 7 de estos refrigeradores tienen un compresor defectuoso y que los otros 5 tienen problemas menos serios. Si los refrigeradores se examinan en orden aleatorio, sea X el número entre los primeros 6 examinados que tienen un compresor defectuoso. Calcule lo siguiente:
 - a. $P(X = 5)$
 - b. $P(X \leq 4)$
 - c. La probabilidad de que X exceda su valor medio por más de una desviación estándar.
 - d. Considere un gran envío de 400 refrigeradores, 40 de los cuales tienen compresores defectuosos. Si X es el número entre 15 refrigeradores seleccionados al azar que tienen compresores defectuosos, describa una forma menos tediosa de calcular (por lo menos de forma aproximada) $P(X \leq 5)$ que utilizar la función masa de probabilidad hipergeométrica.
70. Un instructor que impartió dos secciones de estadística de ingeniería el semestre pasado, la primera con 20 estudiantes y la segunda con 30, decidió asignar un proyecto semestral. Una vez que todos los proyectos le fueron entregados, el instructor los ordenó al azar antes de calificarlos. Considere los primeros 15 proyectos calificados.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de estos sean de la segunda sección?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 de estos sean de la segunda sección?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 de estos sean de la misma sección?
 - d. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar del número entre estos 15 que son de la segunda sección?
 - e. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar del número de proyectos que no están entre estos primeros 15 que son de la segunda sección?
71. Un geólogo recolectó 10 especímenes de roca basáltica y 10 especímenes de granito. Él le pide a su ayudante de laboratorio que seleccione al azar 15 de los especímenes para analizarlos.
 - a. ¿Cuál es la función masa de probabilidad del número de especímenes de granito seleccionados para su análisis?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los especímenes de uno de los dos tipos de roca sean seleccionados para su análisis?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de especímenes de granito seleccionados para analizarlos esté dentro de una desviación estándar de su valor medio?
72. Un director de personal que va a entrevistar a 11 ingenieros para cuatro vacantes de trabajo ha programado seis entrevistas para el primer día y cinco para el segundo. Suponga que los candidatos son entrevistados en orden aleatorio.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad que x de los cuatro mejores candidatos sean entrevistados el primer día?
 - b. ¿Cuántos de los mejores cuatro candidatos se espera que puedan ser entrevistados el primer día?
73. Veinte parejas de individuos que participan en un torneo de bridge han sido sembrados del 1, . . . , 20. En esta primera parte del torneo, los 20 son divididos al azar en 10 parejas este-oeste y 10 parejas norte-sur.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que x de las 10 mejores parejas terminen jugando este-oeste?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco mejores parejas terminen jugando en la misma dirección?
- c. Si existen $2n$ parejas, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número entre las mejores n parejas que terminan jugando este-oeste? ¿Cuáles son $E(X)$ y $V(X)$?
74. Una alerta contra el esmog de segunda etapa ha sido emitida en una área del condado de Los Ángeles en la cual hay 50 firmas industriales. Un inspector visitará 10 firmas seleccionadas al azar para ver si no han violado los reglamentos.
- a. Si 15 de las firmas sí están violando por lo menos un reglamento, ¿cuál es la función masa de probabilidad del número de firmas visitadas por el inspector que violan por lo menos un reglamento?
- b. Si existen 500 firmas en el área, 150 de las cuales violan algún reglamento, represente de forma aproximada la función masa de probabilidad del inciso a) con una función masa de probabilidad más simple.
- c. Con X = el número entre las 10 visitadas que violan algún reglamento, calcule $E(X)$ y $V(X)$ ambas para la función masa de probabilidad exacta y función masa de probabilidad aproximada del inciso b).
75. Suponga que $p = P(\text{nacimiento de un varón}) = 0.5$. Una pareja desea tener exactamente dos niñas en su familia. Tendrán hijos hasta que esta condición se satisfaga.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga x varones?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga cuatro hijos?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga cuando mucho cuatro hijos?
- d. ¿Cuántos varones cree que tenga esta familia? ¿Cuántos hijos esperaría que tenga esta familia?
76. Una familia decide tener hijos hasta que tengan tres del mismo sexo. Suponiendo $P(B) = P(G) = 0.5$, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número de hijos en la familia?
77. Tres hermanos y sus esposas deciden tener hijos hasta que cada familia tenga dos niñas. ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X = el número total de varones procreados por los hermanos? ¿Cuál es $E(X)$ y cómo se compara con el número esperado de varones procreados por cada hermano?
78. El individuo A tiene un dado rojo y el B uno verde (ambos imparciales). Si cada uno los lanza hasta que obtiene cinco "dobles" (1-1, ..., 6-6), ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número total de veces que un dado es lanzado? ¿Cuáles son $E(X)$ y $V(X)$?

3.6 Distribución de probabilidad de Poisson

Las distribuciones binomiales, hipergeométricas y binomiales negativas se derivaron partiendo de un experimento compuesto de ensayos o sorteos y aplicando las leyes de probabilidad a varios resultados del experimento. No existe un experimento simple en el cual esté basada la distribución de Poisson, aun cuando en breve se describirá cómo puede ser obtenida mediante ciertas operaciones restrictivas.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución de Poisson** con parámetro λ ($\lambda > 0$) si la función masa de probabilidad de X es

$$p(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

El valor de λ es con frecuencia un valor por unidad de tiempo o por unidad de área. La letra e en $p(x; \lambda)$ representa la base del sistema de logaritmos naturales; su valor numérico es aproximadamente 2.71828. Como λ debe ser positiva, $p(x; \lambda) > 0$ con todos los valores posibles x . El hecho de que $\sum_{x=0}^{\infty} p(x; \lambda) = 1$ es una consecuencia de la expansión de la serie infinita de Maclaurin de e^λ , la cual aparece en la mayoría de los textos de cálculo:

$$e^\lambda = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} \quad (3.19)$$

Si los dos términos extremos de la expresión (3.19) se multiplican por $e^{-\lambda}$ y luego $e^{-\lambda}$ se coloca adentro de la suma, el resultado es

$$1 = \sum_{x=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

lo que demuestra que $p(x; \lambda)$ satisface la segunda condición necesaria para especificar una función masa de probabilidad.

Ejemplo 3.39 Sea X el número de criaturas de un tipo particular capturadas en una trampa durante un periodo determinado. Suponga que X tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 4.5$, así que en promedio las trampas contendrán 4.5 criaturas [El artículo “Dispersal Dynamics of the Bivalve *Gemma Gemma* in a Patchy Environment (*Ecological Monographs*, 1995: 1–20) sugiere este modelo: el molusco bivalvo *Gemma gemma* es una pequeña almeja.] La probabilidad de que una trampa contenga exactamente cinco criaturas es

$$P(X = 5) = \frac{e^{-4.5}(4.5)^5}{5!} = 0.1708$$

La probabilidad de que una trampa contenga cuando mucho cinco criaturas es

$$P(X \leq 5) = \sum_{x=0}^5 \frac{e^{-4.5}(4.5)^x}{x!} = e^{-4.5} \left[1 + 4.5 + \frac{(4.5)^2}{2!} + \cdots + \frac{(4.5)^5}{5!} \right] = 0.7029 \quad \blacksquare$$

La distribución de Poisson como límite

La siguiente proposición proporciona el razonamiento para utilizar la distribución de Poisson en muchas situaciones.

PROPOSICIÓN

Suponga que en la función masa de probabilidad binomial $b(x; n, p)$, si $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ de tal modo que np tienda a un valor $\lambda > 0$. Entonces $b(x; n, p) \rightarrow p(x; \lambda)$.

De acuerdo con esta proposición, en cualquier experimento binomial en el cual n es grande y p es pequeña, $b(x; n, p) \approx p(x; \lambda)$, donde $\lambda = np$. Como regla empírica, esta aproximación puede ser aplicada con seguridad si $n > 50$ y $np < 5$.

Ejemplo 3.40 Si un editor de libros no técnicos hace todo lo posible porque sus libros estén libres de errores tipográficos, de modo que la probabilidad de que cualquier página dada contenga por lo menos uno de esos errores es de 0.005 y los errores son independientes de una página a otra, ¿cuál es la probabilidad de que una de sus novelas de 400 páginas contenga exactamente una página con errores? ¿Cuándo mucho tres páginas con errores?

Con S denotando una página que contiene por lo menos un error y F una página libre de errores, el número X de páginas que contienen por lo menos un error es una variable aleatoria binomial con $n = 400$ y $p = 0.005$, así que $np = 2$. Se desea

$$P(X = 1) = b(1; 400, 0.005) \approx p(1; 2) = \frac{e^{-2}(2)^1}{1!} = 0.270671$$

El valor binomial es $b(1; 400, 0.005) = 0.270669$, así que la aproximación es muy buena. Asimismo

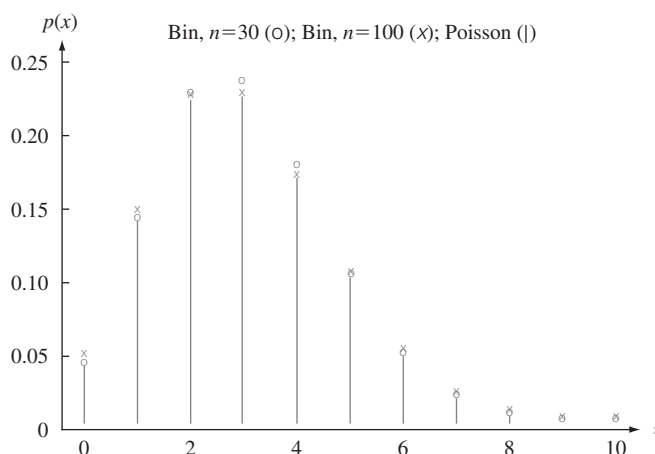
$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &\approx \sum_{x=0}^3 p(x, 2) = \sum_{x=0}^3 e^{-2} \frac{2^x}{x!} \\ &= 0.135335 + 0.270671 + 0.270671 + 0.180447 \\ &= 0.8571 \end{aligned}$$

y éste de nuevo se aproxima bastante al valor binomial $P(X \leq 3) = 0.8576$. ■

La tabla 3.2 muestra la distribución de Poisson con $\lambda = 3$ junto con las tres distribuciones binomiales con $np = 3$ y la figura 3.8 (generada por S-Plus) ilustra una gráfica de la distribución de Poisson junto con las dos primeras distribuciones binomiales. La aproximación es de uso limitado con $n = 30$, pero desde luego la precisión es mejor con $n = 100$ y mucho mejor con $n = 300$.

Tabla 3.2 Comparación de la distribución de Poisson con tres distribuciones binomiales

x	$n = 30, p = 0.1$	$n = 100, p = 0.03$	$n = 300, p = 0.01$	Poisson, $\lambda = 3$
0	0.042391	0.047553	0.049041	0.049787
1	0.141304	0.147070	0.148609	0.149361
2	0.227656	0.225153	0.224414	0.224042
3	0.236088	0.227474	0.225170	0.224042
4	0.177066	0.170606	0.168877	0.168031
5	0.102305	0.101308	0.100985	0.100819
6	0.047363	0.049610	0.050153	0.050409
7	0.018043	0.020604	0.021277	0.021604
8	0.005764	0.007408	0.007871	0.008102
9	0.001565	0.002342	0.002580	0.002701
10	0.000365	0.000659	0.000758	0.000810

**Figura 3.8** Comparación de una distribución de Poisson con dos distribuciones binomiales.

La tabla A.2 del apéndice muestra la función de distribución acumulativa $F(x; \lambda)$ para $\lambda = 0.1, 0.2, \dots, 1, 2, \dots, 10, 15$ y 20 . Por ejemplo, si $\lambda = 2$ entonces $P(X \leq 3) = F(3; 2) = 0.857$ como en el ejemplo 3.40, en tanto que $P(X = 3) = F(3; 2) - F(2; 2) = 0.180$. Alternativamente, muchos paquetes de computadora estadísticos generarán $p(x; \lambda)$ y $F(x; \lambda)$ al solicitarlo.

Media y varianza de X

Como $b(x; n, p) \rightarrow p(x; \lambda)$ a medida que $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$, la media y varianza de una variable binomial deberán aproximarse a las de una variable de Poisson. Estos límites son $np \rightarrow \lambda$ y $np(1 - p) \rightarrow \lambda$.

PROPOSICIÓN

Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ , entonces $E(X) = V(X) = \lambda$.

Estos resultados también pueden ser derivados directamente de la definición de media y varianza.

Ejemplo 3.41
(continuación del
ejemplo 3.39)

Tanto el número esperado de criaturas atrapadas como la varianza de éste son iguales a 4.5, y $\sigma_X = \sqrt{\lambda} = \sqrt{4.5} = 2.12$. ■

Proceso de Poisson

Una aplicación muy importante de la distribución de Poisson surge en conexión con la ocurrencia de eventos de algún tipo en el transcurso del tiempo. Eventos de interés podrían ser visitas a un sitio web particular, pulsos de alguna clase registrados por un contador, mensajes de correo electrónico enviados a una dirección particular, accidentes en una instalación industrial o lluvias de rayos cósmicos observados por astrónomos en un observatorio particular. Se hace la siguiente suposición sobre la forma en que los eventos de interés ocurren:

1. Existe un parámetro $\alpha > 0$ de tal modo que durante cualquier intervalo de tiempo corto Δt , la probabilidad de que ocurra exactamente un evento es $\alpha \cdot \Delta t + o(\Delta t)$.*
2. La probabilidad de que ocurra más de un evento durante Δt es $o(\Delta t)$ [la que junto con la suposición 1, implica que la probabilidad de cero eventos durante Δt es $1 - \alpha \cdot \Delta t - o(\Delta t)$].
3. El número de eventos ocurridos durante este intervalo de tiempo Δt es independiente del número ocurrido antes de este intervalo de tiempo.

Informalmente, la suposición 1 dice que durante un corto intervalo de tiempo, la probabilidad de que ocurra un solo evento es aproximadamente proporcional a la duración del intervalo de tiempo, donde α es la constante de proporcionalidad. Ahora sea $P_k(t)$ la probabilidad de que k eventos serán observados durante cualquier intervalo de tiempo particular de duración t .

PROPOSICIÓN

$P_k(t) = e^{-\alpha t} \cdot (\alpha t)^k / k!$, de modo que el número de eventos durante un intervalo de tiempo de duración t es una variable de Poisson con parámetro $\lambda = \alpha t$. El número esperado de eventos durante cualquier intervalo de tiempo es entonces αt , así que el número esperado durante un intervalo de tiempo unitario es α .

La ocurrencia de eventos en el transcurso del tiempo como se describió se llama *proceso de Poisson*; el parámetro α especifica el *ritmo* del proceso.

Ejemplo 3.42

Suponga que llegan pulsos a un contador a un ritmo promedio de seis por minuto, así que $\alpha = 6$. Para determinar la probabilidad de que en un intervalo de 0.5 min se reciba por lo menos un pulso, obsérvese que el número de pulsos en ese intervalo tiene una distribución de Poisson con parámetro $\alpha t = 6(0.5) = 3$ (se utiliza 0.5 min porque α está expresada como ritmo por minuto). Entonces con X = el número de pulsos recibidos en el intervalo de 30 segundos,

$$P(1 \leq X) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{e^{-3}(3)^0}{0!} = 0.950 \quad \blacksquare$$

En lugar de observar eventos en el transcurso del tiempo, considere observar eventos de algún tipo que ocurren en una región de dos o tres dimensiones. Por ejemplo, se podría seleccionar un mapa de una región R de un bosque, ir a dicha región y contar el número de árboles. Cada árbol representaría un evento que ocurre en un punto particular del espacio. Conforme a suposiciones similares a 1–3, se puede demostrar que el número de eventos que ocurren en una región R tiene una distribución de Poisson con parámetro $\alpha \cdot a(R)$, donde $a(R)$ es el área de R . La cantidad α es el número esperado de eventos por unidad de área o volumen.

* Una cantidad es $o(\Delta t)$ (léase “o minúscula de delta t”) si, a medida que Δt tiende a cero, también lo hace $o(\Delta t)/\Delta t$. Es decir, $o(\Delta t)$ es incluso más insignificante (tiende a 0 más rápido) que Δt mismo. La cantidad $(\Delta t)^2$ tiene esta propiedad, pero $\sin(\Delta t)$ no.

EJERCICIOS Sección 3.6 (79-93)

79. Sea X el número de imperfecciones superficiales de una caldera seleccionada al azar de un tipo que tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 5$. Use la tabla A.2 del apéndice para calcular las siguientes probabilidades:
- $P(X \leq 8)$
 - $P(X = 8)$
 - $P(9 \leq X)$
 - $P(5 \leq X \leq 8)$
 - $P(5 < X < 8)$
80. Suponga que el número X de tornados observados en una región particular durante un año tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 8$.
- Calcule $P(X \leq 5)$.
 - Calcule $P(6 \leq X \leq 9)$.
 - Calcule $P(10 \leq X)$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el número observado de tornados sobrepase el número esperado por más de una desviación estándar?
81. Suponga que el número de conductores que viajan entre un origen y destino particulares durante un periodo designado tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 20$ (sugerido en el artículo "Dynamic Ride Sharing: Theory and Practice", *J. of Transp. Engr.*, 1997: 308–312). ¿Cuál es la probabilidad de que el número de conductores
- sea cuando mucho de 10?
 - sea de más de 20?
 - sea de entre 10 y 20, inclusive? ¿Sea estrictamente de entre 10 y 20?
 - esté dentro de dos desviaciones estándar del valor medio?
82. Considere escribir en un disco de computadora y luego enviarlo a través de un certificador que cuenta el número de pulsos faltantes. Suponga que este número X tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 0.2$. (Sugerido en "Average Sample Number for Semi-Curtailed Sampling Using the Poisson Distribution", *J. Quality Technology*, 1983: 126–129.)
- ¿Cuál es la probabilidad de que un disco tenga exactamente un pulso faltante?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un disco tenga por lo menos dos pulsos faltantes?
 - Si seleccionan dos discos independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno contenga un pulso faltante?
83. Un artículo en *Los Angeles Times* (3 de diciembre de 1993) reporta que una de cada 200 personas portan el gen defectuoso que provoca cáncer de colon hereditario. En una muestra de 1000 individuos, ¿cuál es la distribución aproximada del número que porta este gen? Use esta distribución para calcular la probabilidad aproximada de que
- Entre 5 y 8 (inclusive) porten el gen.
 - Por lo menos 8 porten el gen.
84. Suponga que sólo 0.10% de todas las computadoras de cierto tipo experimentan fallas del CPU durante el periodo de garantía. Considere una muestra de 10 000 computadoras.
- ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de computadoras en la muestra que tienen el defecto?
 - ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que más de 10 computadoras muestreadas tengan el defecto?
 - ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que ninguna computadora muestreada tenga el defecto?
85. Suponga que una pequeña aeronave aterriza en un aeropuerto de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 8$ por hora de modo que el número de aterrizajes durante un periodo de t horas es una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda = 8t$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente seis aeronaves pequeñas aterricen durante un intervalo de una hora? ¿Por lo menos seis? ¿Por lo menos 10?
 - ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de aeronaves pequeñas que aterrizan durante un lapso de 90 min?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 20 aeronaves pequeñas aterricen durante un lapso de $2\frac{1}{2}$ -horas? ¿De qué cuando mucho aterricen 10 durante este periodo?
86. El número de personas que llegan para tratamiento a una sala de urgencias puede ser modelado mediante un proceso de Poisson con parámetro de razón de cinco por hora.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente cuatro arribos durante una hora particular?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos cuatro personas arriben durante una hora particular?
 - ¿Cuántas personas espera que arriben durante un periodo de 45 min?
87. El número de solicitudes de ayuda recibidas por un servicio de grúas es un proceso de Poisson con razón $\alpha = 4$ por hora.
- Calcule la probabilidad de que exactamente diez solicitudes sean recibidas durante un periodo particular de 2 horas.
 - Si los operadores del servicio de grúas hacen una pausa de 30 min para el almuerzo, ¿cuál es la probabilidad de que no dejen de atender llamadas de ayuda?
 - ¿Cuántas llamadas esperaría durante esta pausa?
88. Al someter a prueba tarjetas de circuito, la probabilidad de que cualquier diodo particular falle es de 0.01. Suponga que una tarjeta de circuito contiene 200 diodos.
- ¿Cuántos diodos esperaría que fallen y cuál es la desviación estándar del número que se espera fallen?
 - ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que por lo menos cuatro diodos fallen en una tarjeta seleccionada al azar?
 - Si se envían cinco tarjetas a un cliente particular, ¿qué tan probable es que por lo menos cuatro de ellas funcionen apropiadamente? (Una tarjeta funciona apropiadamente sólo si todos sus diodos funcionan.)
89. El artículo "Reliability-Based Service-Life Assessment of Aging Concrete Structures". (*J. Structural Engr.*, 1993: 1600–1621) sugiere que un proceso de Poisson puede ser utilizado para representar la ocurrencia de cargas estructurales en el transcurso del tiempo. Suponga que el tiempo medio entre ocurrencias de cargas es de 0.5 al año.
- ¿Cuántas cargas se espera que ocurran durante un periodo de 2 años?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran más de cinco cargas durante un periodo de 2 años?
 - ¿Qué tan largo debe ser un periodo de modo que la probabilidad de que no ocurran cargas durante dicho periodo sea cuando mucho de 0.1?

90. Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ . Demuestre que $E(X) = \lambda$ derivada directamente de la definición de valor esperado. [Sugerencia: El primer término en la suma es igual a 0 y luego x puede ser eliminada. Ahora saque como factor a λ y demuestre que la suma es uno.]
91. Suponga que hay árboles distribuidos en un bosque de acuerdo con un proceso de Poisson bidimensional con parámetro α , el número esperado de árboles por acre es de 80.
- ¿Cuál es la probabilidad de que en un terreno de un cuarto de acre, haya cuando mucho 16 árboles?
 - Si el bosque abarca 85 000 acres, ¿cuál es el número esperado de árboles en el bosque?
 - Suponga que selecciona un punto en el bosque y construye un círculo de 0.1 milla de radio. Sea X = el número de árboles dentro de esa región circular. ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X ? [Sugerencia: 1 milla cuadrada = 640 acres.]
92. A una estación de inspección de equipo vehicular llegan automóviles de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 10$ por hora. Suponga que un vehículo que llega con probabilidad de 0.5 no tendrá violaciones de equipo.
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente diez lleguen durante la hora y que los diez no tengan violaciones?
 - Con cualquier $y \geq 10$ fija, ¿cuál es la probabilidad de que y automóviles lleguen durante la hora, diez de los cuales no tengan violaciones?
- ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen diez carros “sin violaciones” durante la siguiente hora? [Sugerencia: Sume las probabilidades en el inciso b) desde $y = 10$ hasta ∞ .]
93. a. En un proceso de Poisson, ¿qué tiene que suceder tanto en el intervalo de tiempo $(0, t)$ como en el intervalo $(t, t + \Delta t)$ de modo que no ocurran eventos en todo el intervalo $(0, t + \Delta t)$? Use esto y las suposiciones 1–3 para escribir una relación entre $P_0(t + \Delta t)$ y $P_0(t)$.
- Use el resultado del inciso a) para escribir una expresión para la diferencia $P_0(t + \Delta t) - P_0(t)$. Divida entonces entre Δt y permita que $\Delta t \rightarrow 0$ para obtener una ecuación que implique $(d/dt)P_0(t)$, la derivada de $P_0(t)$ con respecto a t .
 - Verifique que $P_0(t) = e^{-\alpha t}$ satisface la ecuación del inciso b).
 - Se puede demostrar de manera similar a los incisos a) y b) que $P_k(t)$ s debe satisfacer el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{d}{dt} P_k(t) = \alpha P_{k-1}(t) - \alpha P_k(t)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

Verifique que $P_k(t) = e^{-\alpha t}(\alpha t)^k/k!$ satisface el sistema. (En realidad esta es la única solución.)

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (94-122)

94. Considere un mazo compuesto de siete cartas, marcadas 1, 2, ..., 7. Se seleccionan al azar tres de estas cartas. Defina una variable aleatoria W como W = la suma de los números resultantes y calcule la función masa de probabilidad de W . Calcule entonces μ y σ^2 . [Sugerencia: Considere los resultados sin orden, de modo que (1, 3, 7) y (3, 1, 7) no son resultados diferentes. Entonces existen 35 resultados y pueden ser puestos en lista. (Este tipo de variable aleatoria en realidad se presenta en conexión con una prueba de hipótesis llamada prueba de suma de filas de Wilcoxon, en la cual hay una muestra x y una muestra y y W es la suma de las filas de x en la muestra combinada.)]
95. Después de barajar un mazo de 52 cartas, un tallador reparte 5. Sea X = el número de palos representados en la mano de 5 cartas.
- Demuestre que la función masa de probabilidad de X es
- | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| x | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $p(x)$ | 0.002 | 0.146 | 0.588 | 0.264 |
- [Sugerencia: $p(1) = 4P(\text{todas son espadas})$, $p(2) = 6P(\text{sólo espadas y corazones con por lo menos una de cada palo})$ y $p(4) = 4P(2 \text{ espadas} \cap \text{una de cada otro palo}).]$
- Calcule μ , σ^2 y σ .
96. La variable aleatoria binomial negativa X se definió como el número de fallas (F) que preceden al r -ésimo éxito (S). Sea Y = el número de ensayos necesarios para obtener el r -ésimo éxito (S). Del mismo modo en que fue derivada la función masa de probabilidad, derive la función masa de probabilidad de Y .
97. De todos los clientes que adquieren abrepuertas de cochera automáticas, 75% adquieren el modelo de transmisión por cadena. Sea X = el número entre los siguientes 15 compradores que seleccionan el modelo de transmisión por cadena.
- ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X ?
 - Calcule $P(X > 10)$.
 - Calcule $P(6 \leq X \leq 10)$.
 - Calcule μ y σ^2 .
 - Si la tienda actualmente tiene en existencia 10 modelos de transmisión por cadena y 8 modelos de transmisión por flecha, ¿cuál es la probabilidad de que las solicitudes de estos 15 clientes puedan ser satisfechas con las existencias actuales?
98. Un amigo recientemente planeó un viaje de campamento. Tenía dos linternas, una que requería una sola batería de 6 V y otra que utilizaba dos baterías de tamaño D. Antes había empacado dos baterías de 6 V y cuatro tamaño D en su “camper”. Suponga que la probabilidad de que cualquier batería particular funcione es p y que las baterías funcionan o fallan independientemente una de otra. Nuestro amigo desea llevar sólo una linterna. ¿Con qué valores de p deberá llevar la linterna de 6 V?
99. Un sistema k de n es uno que funcionará si y sólo si por lo menos k de los n componentes individuales en el sistema funcionan. Si los componentes individuales funcionan independientemente uno de otro, cada uno con probabilidad de 0.9, ¿cuál es la probabilidad de que un sistema 3 de 5 funcione?

- 100.** Un fabricante de baterías para linternas desea controlar la calidad de sus productos rechazando cualquier lote en el que la proporción de baterías que tienen un voltaje inaceptable parezca ser demasiado alto. Con esta finalidad, de cada lote de 10 000 baterías, se seleccionaron y probarán 25. Si por lo menos 5 de estas generan un voltaje inaceptable, todo el lote será rechazado. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote será rechazado si
- 5% de las baterías en el lote tienen voltajes inaceptables?
 - 10% de las baterías en el lote tienen voltajes inaceptables?
 - 20% de las baterías en el lote tienen voltajes inaceptables?
 - ¿Qué les sucedería a las probabilidades en los incisos a)–c) si el número de rechazo crítico se incrementara de 5 a 6?
- 101.** De las personas que pasan a través de un detector de metales en un aeropuerto, el 0.5% lo activan; sea X = el número entre un grupo de 500 seleccionado al azar que activan el detector.
- ¿Cuál es la función masa de probabilidad (aproximada) de X ?
 - Calcule $P(X = 5)$.
 - Calcule $P(5 \leq X)$.
- 102.** Una firma consultora educativa está tratando de decidir si los estudiantes de preparatoria que nunca antes han utilizado una calculadora de mano pueden resolver cierto tipo de problema más fácilmente con una calculadora que utiliza lógica polaca inversa o una que no utiliza esta lógica. Se selecciona una muestra de 25 estudiantes y se les permite practicar con ambas calculadoras. Luego a cada estudiante se le pide que resuelva un problema con la calculadora polaca inversa y un problema similar con la otra. Sea $p = P(S)$, donde S indica que un estudiante resolvió el problema más rápido con la lógica polaca inversa que sin ella y sea X = número de éxitos.
- Si $p = 0.5$, ¿cuál es $P(7 \leq X \leq 18)$?
 - Si $p = 0.8$, ¿cuál es $P(7 \leq X \leq 18)$?
 - Si la pretensión de que $p = 0.5$ tiene que ser rechazada cuando $X \leq 7$ o $X \geq 18$, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la pretensión cuando en realidad es correcta?
 - Si la decisión de rechazar la pretensión $p = 0.5$ se hace como en el inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que la pretensión no sea rechazada cuando $p = 0.6$? ¿Cuándo $p = 0.8$?
 - ¿Qué regla de decisión escogería para rechazar la pretensión de que $p = 0.5$ si desea que la probabilidad en el inciso c) sea cuando mucho de 0.01?
- 103.** Considere una enfermedad cuya presencia puede ser identificada por medio de un análisis de sangre. Sea p la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar tenga la enfermedad. Suponga se seleccionan independientemente n individuos para analizarlos. Una forma de proceder es analizar cada una de las n muestras de sangre. Un procedimiento potencialmente más económico, de análisis en grupo se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial para identificar hombres sifilíticos entre los reclutas. En primer lugar, se toma una parte de cada muestra de sangre, se combinan estos especímenes y se realiza un solo análisis. Si ninguno tiene la enfermedad, el resultado será negativo y sólo se requiere un análisis. Si por lo menos un individuo está enfermo, el análisis de la muestra combinada dará un resultado positivo, en cuyo caso se realizan los análisis de los n individuos. Si $p = 0.1$ y $n = 3$, ¿cuál es el número esperado de análisis si se utiliza este procedimiento? ¿Cuál es el número esperado cuando $n = 5$? [El artículo “Random Multiple-Access Communication and Group Testing” (*IEEE Trans. on Commun.*, 1984: 769–774) aplicó estas ideas a un sistema de comunicación en el cual la dicotomía fue usuario ocioso/activo en lugar de enfermo/no enfermo.]
- 104.** Sea p_1 la probabilidad de que cualquier símbolo de código particular sea erróneamente transmitido a través de un sistema de comunicación. Suponga que en diferentes símbolos, ocurren errores de manera independiente uno de otro. Suponga también que con probabilidad p_2 un símbolo erróneo es corregido al ser recibido. Sea X el número de símbolos correctos en un bloque de mensaje compuesto de n símbolos (una vez que el proceso de corrección ha terminado). ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X ?
- 105.** El comprador de una unidad generadora de potencia requiere de arranques consecutivos exitosos antes de aceptar la unidad. Suponga que los resultados de arranques individuales son independientes entre sí. Sea p la probabilidad de que cualquier arranque particular sea exitoso. La variable aleatoria de interés es X = el número de arranques que deben hacerse antes de la aceptación. Dé la función masa de probabilidad de X en el caso $c = 2$. Si $p = 0.9$, ¿cuál es $P(X \leq 8)$? [Sugerencia: Con $x \geq 5$, exprese $p(x)$ “recursivamente” en términos de la función masa de probabilidad evaluada con los valores más pequeños $x - 3, x - 4, \dots, 2$.] (Este problema fue sugerido del artículo “Evaluation of a Start-Up Demonstration Test”, *J. Quality Technology*, 1983: 103–106.)
- 106.** Una aerolínea ha desarrollado un plan para un club de viajeros ejecutivos sobre la premisa de que 10% de sus clientes actuales calificarían para membresía.
- Suponiendo la validez de esta premisa, entre 25 clientes actuales seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que entre 2 y 6 (inclusive) califiquen para membresía?
 - De nuevo suponiendo la validez de la premisa, ¿cuál es el número esperado de clientes que califican y la desviación estándar del número que califica en una muestra aleatoria de 100 clientes actuales?
 - Sea X el número en una muestra al azar de 25 clientes actuales que califican para membresía. Considere rechazar la premisa de la compañía a favor de la pretensión de que $p > 0.10$ si $x \geq 7$. ¿Cuál es la probabilidad de que la premisa de la compañía sea rechazada cuando en realidad es válida?
 - Remítase a la regla de decisión introducida en el inciso c). ¿Cuál es la probabilidad de que la premisa de la compañía no sea rechazada aun cuando $p = 0.20$ (es decir, 20% califican)?
- 107.** 40% de las semillas de mazorcas de maíz (maíz moderno) portan sólo una espiga y el 60% restante portan dos espigas. Una semilla con una espiga producirá una mazorca con espigas únicas 29% del tiempo, en tanto que una semilla con dos espigas producirán una mazorca con espigas únicas 26% del tiempo. Considere seleccionar al azar diez semillas.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cinco de estas semillas porten una sola espiga y de que produzcan una mazorca con una sola espiga?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cinco de estas mazorcitas producidas por estas semillas tengan espigas únicas? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho cinco mazorcitas tengan espigas únicas?
108. Un juicio terminó con el jurado en desacuerdo porque ocho de sus miembros estuvieron a favor de un veredicto de culpabilidad y los otros cuatro estuvieron a favor de la absolución. Si los jurados salen de la sala en orden aleatorio y cada uno de los primeros cuatro que salen de la sala es acusado por un reportero para entrevistarlo, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número de jurados a favor de la absolución entre los entrevistados? ¿Cuántos de los que están a favor de la absolución espera que sean entrevistados?
109. Un servicio de reservaciones emplea cinco operadores de información que reciben solicitudes de información independientemente uno de otro, cada uno de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 2$ por minuto.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que durante un periodo de un min dado, el primer operador no reciba solicitudes?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que durante un periodo de un min dado, exactamente cuatro de los cinco operadores no reciban solicitudes?
- c. Escriba una expresión para la probabilidad de que durante un periodo de un min dado, todos los operadores reciban exactamente el mismo número de solicitudes.
110. En un gran campo se distribuyen al azar las langostas de acuerdo con una distribución de Poisson con parámetro $\alpha = 2$ por yarda cuadrada. ¿Qué tan grande deberá ser el radio R de una región de muestreo circular para que la probabilidad de hallar por lo menos una en la región sea igual a 0.99?
111. Un puesto de periódicos ha pedido cinco ejemplares de cierto número de una revista de fotografía. Sea X = el número de individuos que vienen a comprar esta revista. Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 4$, ¿cuál es el número esperado de ejemplares que serán vendidos?
112. Los individuos A y B comienzan a jugar una secuencia de partidas de ajedrez. Sea $S = \{A \text{ gana un juego}\}$ y suponga que los resultados de juegos sucesivos son independientes con $P(S) = p$ y $P(F) = 1 - p$ (nunca empatan). Jugarán hasta que uno de ellos gane diez juegos. Sea X = el número de partidas jugadas (con posibles valores 10, 11, ..., 19).
- a. Con $x = 10, 11, \dots, 19$, obtenga una expresión para $p(x) = P(X = x)$.
- b. Si un empate es posible, con $p = P(S)$, $q = P(F)$, $1 - p - q = P(\text{empate})$, ¿cuáles son los posibles valores de X ? ¿Cuál es $P(20 \leq X)$? [Sugerencia: $P(20 \leq X) = 1 - P(X < 20)$.]
113. Un análisis para detectar la presencia de una enfermedad tiene una probabilidad de 0.20 de dar un resultado falso positivo (lo que indica que un individuo tiene la enfermedad cuando éste no es el caso) y una probabilidad de 0.10 de

dar un resultado falso negativo. Suponga que diez individuos son analizados, cinco de los cuales tienen la enfermedad y cinco de los cuales no. Sea X = el número de lecturas positivas que resultan.

- a. ¿Tiene X una distribución binomial? Explique su razonamiento.
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente tres de diez resultados sean positivos?
114. La función masa de probabilidad binomial negativa generalizada está dada por

$$nb(x; r, p) = k(r, x) \cdot p^r(1 - p)^x$$

$$x = 0, 1, 2, \dots$$

Sea X el número de plantas de cierta especie encontrada en una región particular y tenga esta distribución con $p = 0.3$ y $r = 2.5$. ¿Cuál es $P(X = 4)$? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos se encuentre una planta?

115. Defina una función $p(x; \lambda, \mu)$ mediante

$$p(x; \lambda, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} + \frac{1}{2} e^{-\mu} \frac{\mu^x}{x!} & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- a. Demuestre que $p(x; \lambda, \mu)$ satisface las dos condiciones necesarias para especificar una función masa de probabilidad. [Nota: Si una firma emplea dos mecanógrafos, uno de los cuales comete errores tipográficos a razón de λ por página y el otro a razón de μ por página y cada uno ellos realiza la mitad del trabajo de mecanografía de la firma, entonces $p(x; \lambda, \mu)$ es la función masa de probabilidad de X = el número de errores en una página escogida al azar.]
- b. Si el primer mecanógrafo (razón λ) teclea 60% de todas las páginas, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X del inciso a)?
- c. ¿Cuál es $E(X)$ para $p(x; \lambda, \mu)$ dada por la expresión mostrada?
- d. ¿Cuál es σ^2 para $p(x; \lambda, \mu)$ dada por esta expresión?
116. La moda de una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ es ese valor x^* con el cual $p(x)$ alcanza su valor más grande (el valor x más probable).
- a. Sea $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Considerando la razón $b(x + 1; n, p)/b(x; n, p)$, demuestre que $b(x; n, p)$ se incrementa con x en tanto $x < np - (1 - p)$. Concluya que el modo x^* es el entero que satisface $(n + 1)p - 1 \leq x^* \leq (n + 1)p$.
- b. Demuestre que si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ , la moda es el entero más grande menor que λ . Si λ es un entero, demuestre que tanto $\lambda - 1$ como λ son modas.
117. Un disco duro de computadora tiene diez pistas concéntricas, numeradas 1, 2, ..., 10 desde la más externa hasta la más interna y un solo brazo de acceso. Sea p_i = la probabilidad de que cualquier solicitud particular de datos hará que el brazo se vaya a la pista i ($i = 1, \dots, 10$). Suponga que las pistas accedidas en búsquedas sucesivas son independientes. Sea X = el número de pistas sobre las cuales pasa el brazo de acceso durante dos solicitudes sucesivas (excluida la pista que el brazo acaba de dejar, así que los

valores posibles son $x = 0, 1, \dots, 9$). Calcule la función masa de probabilidad de X [Sugerencia: $P(\text{el brazo está ahora sobre la pista } i \text{ y } X = j) = P(X = j | \text{el brazo está ahora sobre } i) \cdot p_i$. Una vez que se escribe la probabilidad condicional en función de $p_1, \dots, p_{10}$, mediante la ley de la probabilidad total, se obtiene la probabilidad deseada sumando a lo largo de i .]

118. Si X es una variable aleatoria hipergeométrica demuestre directamente con la definición que $E(X) = nM/N$ (considere sólo el caso $n < M$). [Sugerencia: Saque como factor a nM/N de la suma para $E(X)$ y demuestre que los términos adentro de la suma son de la forma $h(y; n-1, M-1, N-1)$ donde $y = x-1$.]

119. Use el hecho de que

$$\sum_{\text{todos } x} (x - \mu)^2 p(x) \geq \sum_{x: |x - \mu| \geq k\sigma} (x - \mu)^2 p(x)$$

para comprobar la desigualdad de Chebyshev dada en el ejercicio 44.

120. El proceso de Poisson simple de la sección 3.6 está caracterizado por una razón constante a la cual los eventos ocurren por unidad de tiempo. Una generalización de esto es suponer que la probabilidad de que ocurra exactamente un evento en el intervalo $[t, t + \Delta t]$ es $\alpha(t) \cdot \Delta t + o(\Delta t)$. Se puede demostrar entonces que el número de eventos que ocurren durante un intervalo $[t_1, t_2]$ tiene una distribución de Poisson con parámetro

$$\lambda = \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) dt$$

La ocurrencia de eventos en el transcurso del tiempo en esta situación se llama *proceso de Poisson no homogéneo*. El artículo “Inference Based on Retrospective Ascertainment”, *J. Amer. Stat. Assoc.*, 1989: 360–372, considera la función de intensidad

$$\alpha(t) = e^{a+bt}$$

en su forma apropiada para eventos que implican la transmisión VIH (el virus del SIDA) vía transfusiones sanguíneas. Suponga que $a = 2$ y $b = 0.6$ (cerca de los valores sugeridos en el artículo), con el tiempo en años.

- a. ¿Cuál es el número esperado de eventos en el intervalo $[0, 4]$? ¿En $[2, 6]$?

- b. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho ocurran 15 eventos en el intervalo $[0, 0.9907]$?

121. Considere un conjunto de $A_1, \dots, A_k$ de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos y una variable aleatoria X cuya distribución depende de cuál de los eventos A_i ocurra (p. ej., un viajero abonado podría seleccionar una de tres rutas posibles de su casa al trabajo, con X como el tiempo de recorrido). Sea $E(X | A_i)$ el valor esperado de X dado que el evento A_i ocurre. Entonces se puede demostrar que $E(X) = \sum E(X | A_i) \cdot P(A_i)$ el promedio ponderado de las “expectativas condicionales” individuales donde las ponderaciones son las probabilidades de la división de eventos.

- a. La duración esperada de una llamada de voz a un número telefónico particular es de 3 minutos, mientras que la duración esperada de una llamada de datos a ese mismo número es de 1 minuto. Si 75% de las llamadas son de voz, ¿cuál es la duración esperada de la siguiente llamada?

- b. Una pastelería vende tres diferentes tipos de galletas con briznas de chocolate. El número de briznas de chocolate en un tipo de galleta tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda_i = i + 1$ ($i = 1, 2, 3$). Si 20% de todos los clientes que compran una galleta con briznas de chocolate selecciona el primer tipo, 50% elige el segundo tipo y el 30% restante opta por el tercer tipo, ¿cuál es el número esperado de briznas en una galleta comprada por el siguiente cliente?

122. Considere una fuente de comunicaciones que transmite paquetes que contienen lenguaje digitalizado. Después de cada transmisión, el receptor envía un mensaje que indica si la transmisión fue exitosa o no. Si una transmisión no es exitosa, el paquete es reenviado. Suponga que el paquete de voz puede ser transmitido un máximo de 10 veces. Suponiendo que los resultados de transmisiones sucesivas son independientes una de otra y que la probabilidad de que cualquier transmisión particular sea exitosa es p , determine la función masa de probabilidad de la variable aleatoria X = el número de veces que un paquete es transmitido. Luego obtenga una expresión para el número de veces esperado que un paquete es transmitido.

Bibliografía

- Johnson, Norman, Samuel Kotz y Adrienne Kemp. *Discrete Univariate Distributions*. Wiley, Nueva York, 1972. Una enciclopedia de información sobre distribuciones discretas.
- Olkin, Ingram, Cyrus Derman y Leon Gleser. *Probability Models and Applications* (2a. ed.), Macmillan, Nueva York, 1994. Contiene una discusión a fondo tanto de las propiedades gene-

rales de distribuciones discretas y continuas como los resultados para distribuciones específicas.

- Ross, Sheldon. *Introduction to Probability Models* (7a. ed.), Academic Press, Nueva York, 2003. Una fuente de material sobre el proceso de Poisson y generalizaciones y una amena introducción a otros temas de probabilidad aplicada.